Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY



t

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku t

w specjalności

Badania nad symulacjami numerycznymi sieci energetycznych

t

numer albumu t

promotor

t

WARSZAWA t

Badania nad symulacjami numerycznymi sieci energetycznych

Streszczenie

W niniejszej pracy magisterskiej został zbudowany model sieci elektroenergetycznej odwzorowujący rzeczywistą sieć Belgii wraz z wymianą energii z państwami sąsiednimi. Przeprowadzono analizę sposobu symulacji sieci elektroenergetycznych oraz algorytmów wykorzystywanych do ich rozwiązywania. Dane zostały pozyskane z serwisu OpenStreetMap, a następnie odpowiednio przetworzone, połączone oraz oczyszczone z wykrytych nieprawidłowości. W modelu uwzględniono różne typy elektrowni, co pozwoliło na odwzorowanie pracy rzeczywistego systemu elektroenergetycznego. Na przygotowanym modelu przeprowadzono symulacje awarii oraz innych nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak wzrost zapotrzebowania na energię lub spadek jej produkcji. Zbadano wpływ tych zdarzeń na stabilność sieci oraz propagację zakłóceń w systemie.

Słowa kluczowe: Sieć elektryczna, OpenStreetMap, Julia, PowerDynamics

Research on numerical simulations of power grids

Abstract

In this master's thesis, a power grid model was developed to represent the real-world Belgian transmission network, including cross-border power exchange with neighboring countries. An analysis of power system simulation methods and the algorithms used to solve them was conducted. Data were obtained from OpenStreetMap and subsequently processed, integrated, and cleaned to eliminate identified inconsistencies. The model incorporates various types of power plants, enabling a realistic representation of the operation of the actual power system. The developed model was used to simulate power system failures and other unexpected events, such as increased electricity demand or reduced generation. The impact of these events on grid stability and the propagation of disturbances throughout the system was investigated.

Keywords: Electrical grid, OpenStreetMap, Julia, PowerDynamics

Spis treści

1 Wstęp **9**

1.1 Cel i zakres pracy . . . 10

1.2 Przegląd istniejących rozwiązań . . . 10

2 Dane **15**

3 Model **19**

3.1 Model matematyczny . . . 19

3.2 Typy węzłów sieci energetycznej . . . 20

3.2.1 Elektrownia słoneczna i wiatrowa (SimpleGFLDC) . . . 20

3.2.2 Elektrownia wodna (PSSE_GENSALIENT, PSSE_HYGOV, PSSE_SCRX) . . . 20

3.2.3 Reszta (SauerPaiMachine, AVR, TGOV1) . . . 21

3.2.4 PSSE_LOAD . . . 22

3.3 Model linii sieci energetycznej . . . 22

3.4 Analiza sposobu przeprowadzenia symulacji . . . 23

3.5 System jednostkowy . . . 25

3.6 Niepewność symulacji . . . 25

4 Symulacje **27**

4.1 Wpływ zmiany obciążenia . . . 28

4.2 Symulacja zwarcia . . . 32

4.3 Awarie kaskadowe . . . 37

4.4 Wpływ elektrowni słonecznych i wiatrowych . . . 48

5 Podsumowanie **53**

5.1 Ograniczenia i możliwości rozwoju . . . 54

Bibliografia **55**

Rozdział 1

Wstęp

Energia elektryczna stanowi jeden z najważniejszych zasobów współczesnego świata. Jej wykorzystanie obejmuje prawie każdy aspekt codziennego życia. Jest niezbędna zarówno do zasilania urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, takich jak lodówki czy kuchenki elektryczne, jak i do działania systemów teleinformatycznych, przemysłowych oraz transportowych. Długotrwały brak dostępu do energii elektrycznej doprowadziłby do poważnego zagrożenia życia w szpitalach, uniemożliwiłby realizację płatności elektronicznych oraz doprowadził do upadku infrastruktury pozwalającej wyżywić milionowe miasta.

Sieć elektroenergetyczna jest złożonym systemem, który ciągle musi adaptować się do zmieniających się warunków pracy. Oprócz względnie przewidywalnych zmian zapotrzebowania na energię, wynikających m.in. z dobowego cyklu dnia i nocy, występują również zjawiska losowe, takie jak nagłe zmiany warunków pogodowych. W wyniku burzy produkcja energii przez elektrownie słoneczne spada, a linie elektryczne mogą ulec uszkodzeniu. Dodatkowo coraz większym zagrożeniem stają się działania celowe, obejmujące zarówno elementy wojny hybrydowej, jak i ataki cybernetyczne wymierzone w infrastrukturę krytyczną.

Dlatego narzędzia umożliwiające badanie pracy sieci elektroenergetycznej w różnych warunkach stają się koniecznością dla wielu krajów. Programy pozwalające na symulację awarii oraz zmian zachodzących w sieci stają się podstawowym elementem ochrony państwa. Oprócz podstawowych funkcjonalności istotne jest również badanie propagacji awarii. Usterka pojedynczego elementu może prowadzić do znacznych zmian, takich jak duży spadek napięcia. W konsekwencji część elektrowni lub innych elementów infrastruktury może nie być w stanie dostosować się do zmian, co prowadzi do kolejnych awarii i kaskadowego rozprzestrzeniania się uszkodzeń.

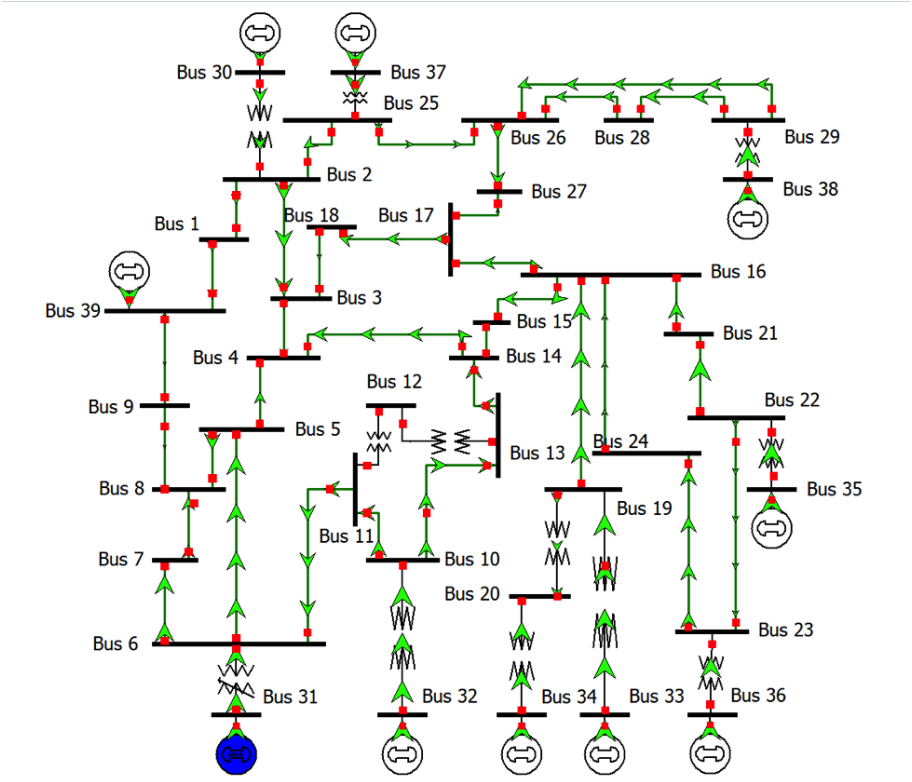
Co więcej, sieci elektroenergetyczne nie funkcjonują jako odizolowane systemy, lecz stanowią część większej infrastruktury. Dzięki połączeniom między państwami niedobór energii w jednym kraju może zostać częściowo zrekompensowany importem energii z państw sąsiednich.

1.1 Cel i zakres pracy

Głównym celem niniejszej pracy jest stworzenie modelu sieci elektroenergetycznej odwzorowującego sieć Belgii. Do jego budowy zostaną wykorzystane odpowiednio przetworzone dane pochodzące z serwisu OpenStreetMap, na podstawie których opracowany zostanie model systemu. Opracowany program umożliwi symulację różnych zjawisk, takich jak wyłączenia linii, zwarcia oraz zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną. Zmiany w systemie będą mogły być obserwowane dla każdego elementu sieci w zadanym przedziale czasowym. Awarie będą propagowane, a elementy będą zmieniały zachowanie w zależności od stanu sieci.

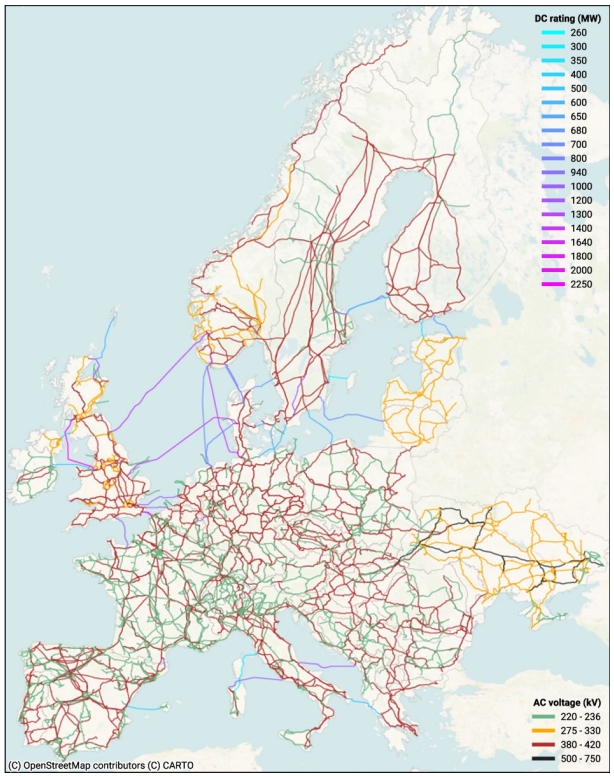
1.2 Przegląd istniejących rozwiązań

Duża część rozwiązań korzysta podczas modelowania sieci ze standardu Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) [1–3]. Zbiór danych jest uproszczeniem prawdziwych sieci elektroenergetycznych, składający się z różnej liczby węzłów i linii. Przykładowy zbiór IEEE 39 pokazano na rysunku 1. Wykorzystanie tego modelu pozwala na porównanie wyników z innymi artykułami oraz nie wymaga żmudnego procesu zbierania danych.



Rysunek 1. Zbiór IEEE 39 modelujący sieć elektryczną składającą się z 39 węzłów [4]

Innym podejściem jest wykorzystanie danych z OpenStreetMap lub zbiorów z niego korzystających [5]. Jest to o wiele bardziej szczegółowe rozwiązanie, pozwalające na sprawdzenie typu elektrowni oraz ich położenie. Jednak konieczne jest odpowiednie przekształcenie danych oraz nie istnieją gotowe rozwiązania, z którymi można porównać wyniki. Przykładową mapę pokazano na rysunku 2.

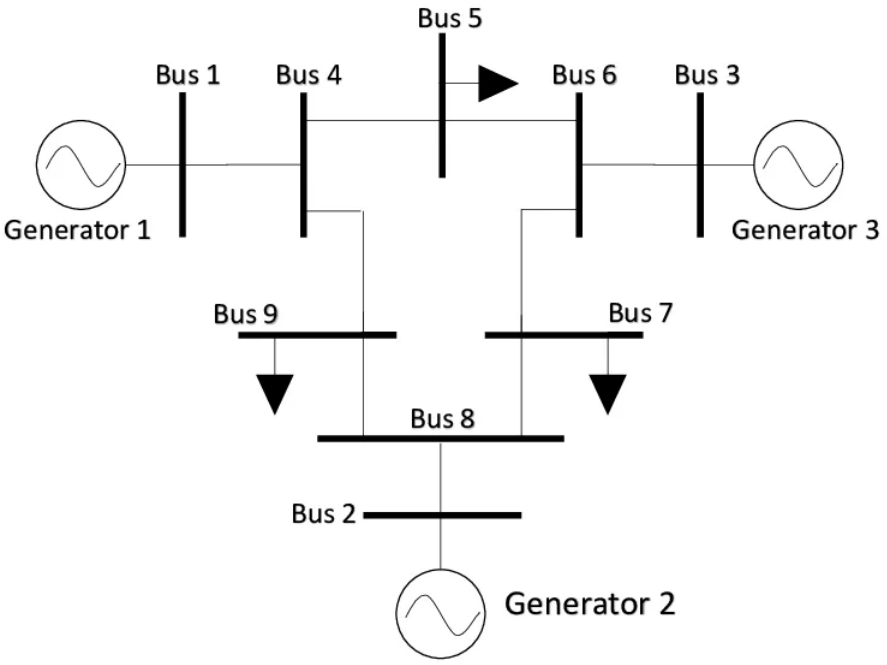


Rysunek 2. Mapa sieci elektrycznej w europie na podstawie danych OpenStreetMap [5]

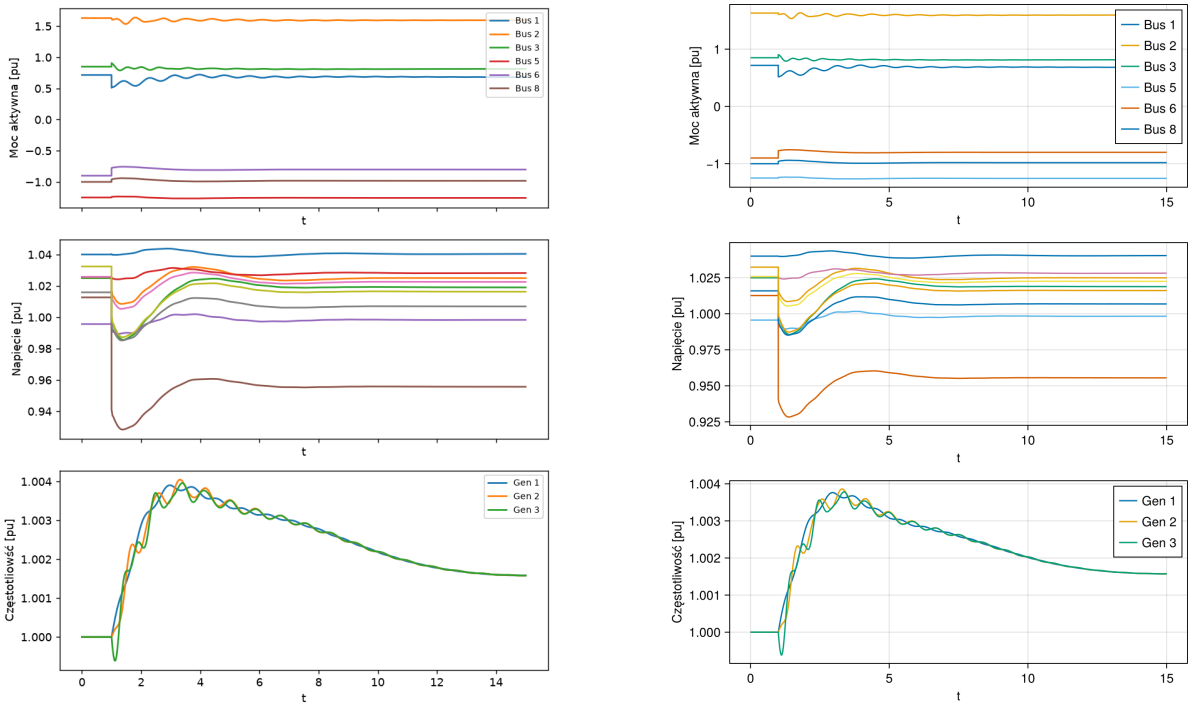
W ramach tej pracy magisterskiej, wykorzystano dane z OpenStreetMap. Pomimo problemów z nim związanych, oferują większy realizm, który jest ważny podczas badania awarii i stabilności modelu.

Ponadto konieczne jest dobranie narzędzi wykorzystywanych do symulacji. Na rynku znajduje się wiele rozwiązań, jednymi z najbardziej popularnych bibliotek są: MATLAB Simulink, DIgSILENT PowerFactory i PowerDynamics. W porównaniu do reszty PowerDynamics jest znacznie wydajniejsze [6]. Jednym z powodów może być język w którym została napisana biblioteka. Julia oferuje wiele sposobów na zwiększenie wydajności programu oraz korzysta z kompilacji w locie (ang. Just-In-Time, JIT), która znacząco ułatwia pisanie szybkich programów.

W celu sprawdzenia działania i dokładności PowerDynamics przetestowano go dla zbioru IEEE 9, pokazanego na rysunku 3. Niestety, ponieważ MATLAB Simulink oraz DIgSILENT PowerFactory wymagają licencji, do porównania wykorzystano ANDES. Andes i PowerDynamics działają podobnie, jednak mają małe różnice. W Andes nie da się zasymulować zwarcia na linii, można jedynie na węzłach. Ponadto Andes nie posiada modelu SauerPaiMachine, konieczne jest zmodyfikowanie istniejącego modelu GENROUModel. Wyniki symulacji pokazano na rysunku 4.



Rysunek 3. Zbiór IEEE 9 modelujący sieć elektryczną składającą się z 9 węzłów [7]



(a) Przykładowa symulacja IEEE-9 dla Andes

(b) Przykładowa symulacja IEEE-9 dla PowerDynamics

Rysunek 4. Symulacja problemu IEEE-9, przeanalizowana w oprogramowaniu Andes (a) oraz PowerDynamics.jl (b)

Wyniki są do siebie bardzo podobne. Przebiegi funkcji nie różnią się, a wartości mają bardzo małe różnice. W celu prawidłowego przetestowania różnicy wydajności, W Juli wykorzystano z biblioteki BenchmarkTools, natomiast w python z biblioteki time oraz tracemalloc do sprawdzenia wydajności i wykorzystanej pamięci. BenchmarkTools oferuje pełną automatyzację sprawdzania wydajności, oblicza wiele różnych parametrów i wykonuje wiele powtórzeń. W python konieczne jest ręczna implementacja tych funkcjonalności. Ponadto przed każdą iteracją czyszczony jest garbage collector, żeby nie zaburzył wyników. Przetestowano symulacje o różnej długości, zmieniając stan linii z wyłączonej na włączoną i na odwrót co 15 sekund. Wyniki pokazano w tabeli 1.

Tabela 1. Porównanie wydajności PowerDynamics i Andes

Czas symulacji	Andes (ms)	PowerDynamics (ms)
15	765	116
30	1605	200
45	2596	304

Dla obu przypadków czas wykonania programu liniowo zwiększa się wraz z czasem symulacji. Wynika to z wykorzystanego solvera, który narzuca maksymalny krok około 0.03. Dlatego najważniejsze ma znaczenie czas wykonania jednego kroku. Dla julia wynosi on około 0.26 ms, natomiast dla python 1.7ms. Pokazuje to, że PowerDynamics oferuje zarówno dokładność jak i prędkość wykonania.

Rozdział 2

Dane

OpenStreetMap to serwis oferujący różne dane przestrzenne tworzone i aktualizowane przez użytkowników [8]. Baza danych zawiera wiele obiektów przydatnych w modelowaniu sieci elektroenergetycznej, np. elektrownie, linie elektroenergetyczne, a nawet pojedyncze wieże napięcia. Jednak do zbudowania modelu nie są konieczne takie szczegóły jak ułożenie wież napięcia, które spowolniłyby symulacje. Elementy na które trzeba zwrócić uwagę to: elektrownie, podstacje, linie elektryczne oraz kable podziemne.

Linie elektryczne oraz kable podziemne pozwolą na stworzenie pełnej struktury połączeń w sieci. Dane dotyczące elektrowni zawierają informację o typie źródła energii oraz wytwarzanej mocy. Zbiór danych nie zawiera jednak informacji o odbiorcach energii i ich zapotrzebowaniu. Informacje te można wywnioskować na podstawie danych o podstacjach.

Energia elektryczna jest przesyłana na duże odległości przy wykorzystaniu wysokich napięć, które mogą osiągać wartości rzędu setek kilowoltów. Taki sposób przesyłu pozwala ograniczyć natężenie prądu, a więc i straty energii. Większość urządzeń elektrycznych nie jest w stanie obsłużyć tak dużego napięcia oraz stanowi ono zagrożenie dla zwykłego użytkownika. Z tego względu napięcie jest obniżane w stacjach elektroenergetycznych za pomocą transformatorów. Dlatego w opracowanym modelu obciążenia są podłączone do podstacji, gdzie napięcie jest obniżane lub wystarczająco niskie. Ponadto wymagane jest, by substacja była połączona z resztą sieci tylko jedną dużą linią. OpenStreetMap nie posiada informacji o małych połączeniach, takich jak kabel łączący substacje z mieszkaniem. Stąd można wywnioskować, że jeżeli element nie posiada informacji o innych połączeń, wykorzystywany jest do przesyłu prądu do mieszkań etc.

Do stworzenia modelu wykorzystano dane z Belgii. Kraj ten jest dobrze opisany, jednak nie posiada setek węzłów tak jak np. Niemcy. Dane są dostępne w formie archiwum zip oraz poprzez interfejs programistyczny (ang. Application Programming Interface, api), dający dostęp do wybranych danych. Ponieważ konieczne są tylko informacje o sieci elektrycznej, api jest lepszym rozwiązaniem. Prosty kod, zadający zapytania do serwisu Overpass API, znajduje się poniżej. Konieczna jest tylko zmiana wartości w nwr by uzyskać nowe elementy.

```
import fs from "fs";
const response = await fetch(
  "https://overpass-api.de/api/interpreter?data=[out:json][timeout:180];
   area[%22ISO3166-1%22=%22LU%22][admin_level=2]-%3E.searchArea;(nwr[%22
   power%22=%22cable%22](area.searchArea););out%20geom;",
);

const text = await response.text();
let result;
try {
  result = JSON.parse(text);
} catch (e) {
  console.log(text);
  process.exit(1);
}
fs.writeFileSync(
  "./luxemburg/Cable.json",
  JSON.stringify(result, null, 2),
  "utf8",
);
```

Listing 1. Program do pobierania danych z OpenStreetMap

Reprezentacja danych pobranych z OpenStreetMap została przedstawiona na rysunku 5. Dane te nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania przy budowie modelu sieci. Nie wszystkie elementy są ze sobą połączone, a część linii ma puste końce. Braki w danych wynikają najprawdopodobniej z faktu, że OpenStreetMap jest tworzony przez użytkowników, a nie jest oficjalnym zbiorem danych publikowanym przez państwo, dlatego pewne szczegóły mogą być nieprawidłowe lub nieaktualne. Co więcej informacje o niektórych połączeniach bardzo cieżko uzyskać. Część kabli przechodzi przez prywatne obszary lub są za małe by znajdować się w większym zbiorze danych. Nawet gdyby dało się uzyskać dostęp do tych szczegółów, ciężko byłoby je przechowywać. Każde mieszkanie i sklep musi mieć swoje połączenie do sieci, co powoduje, że ich liczba w mieście jest wielka. Ponadto pomimo tego, że wizualnie linie są ze sobą połączone, dane nie zawierają informacji opisujących ich rzeczywiste połączenia.

Niestety kraje lub firmy, kiedy publikują dane na temat sieci elektrycznej, zazwyczaj skupiają się na jej ogólnym zachowaniu, ile prądu zostało wyprodukowane jaki procent został wytworzony przez źródła odnawialne. Szczegółowe informacje takie jak położenie poszczególnych linii i ich zabezpieczenia są zazwyczaj nie publikowane. Wynika to zarówno z chęci uniemożliwienia dostępu do wrażliwych informacji złym aktorom, jak i trudności w ich pobraniu.

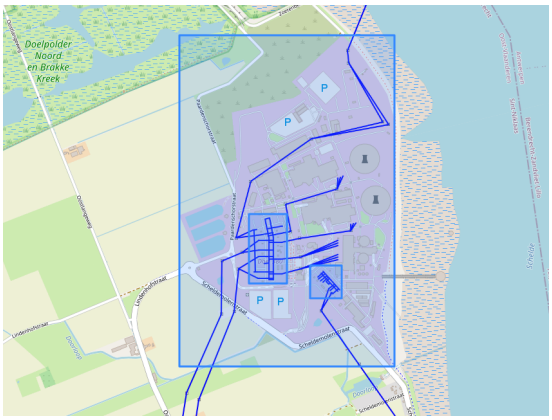
Dlatego konieczne jest odpowiednie przekształcenie danych z OpenStreetMap oraz usunięcie nieprawidłowości. Spowoduje to, że model nie odzwierciedli w pełni realnej sytuacji, ale nadal zostaną zachowane najważniejsze elementy.



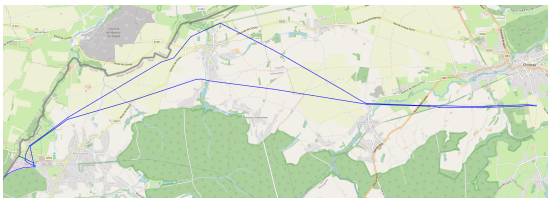
Rysunek 5. Mapa stworzona z danych pobranych z OpenStreetMap

Pierwszym etapem przetwarzania danych jest uproszczenie linii elektroenergetycznych. Dla modelu nie jest istotny dokładny przebieg przewodów, lecz jakie elementy łączy. Co więcej wiele linii łączy te same punkty, a więc można je łatwo uprościć, przyspieszając symulację. Linie z pustymi końcówkami można łatwo wykryć i rekurencyjnie usunąć.

Oprócz opisanych wcześniej modyfikacji można jeszcze znaczniej uprościć sieć elektroenergetyczną. System linii elektrycznych jest dokładnie opisany wewnątrz elektrowni, co widać na rysunku 6a. Szczegóły te w skali kraju nie będą miały istotnego wpływu na symulacje, a można je łatwo uprościć. Ponadto w danych występują niewielkie, odizolowane sieci pokazane na rysunku 6b. Ich pominięcie pozwala zmniejszyć złożoność modelu, przyspieszyć wykonywanie symulacji oraz ułatwić analizę wyników.



(a) Skomplikowana sieć wewnątrz elektrowni



(b) Mała odizolowana lokalna sieć

Rysunek 6. Problemy występujące w danych z OpenStreetMap

Reprezentacja przekształconych danych znajduje się na rysunku 7.



Rysunek 7. Mapa stworzona z ostatecznych, odpowiednio przekształconych danych

Rozdział 3

Model

Model sieci elektroenergetycznej został zaimplementowany w języku programowania Julia z wykorzystaniem biblioteki PowerDynamics [6].

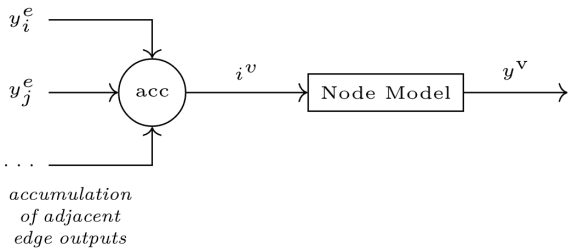
3.1 Model matematyczny

Sieć elektryczna przedstawiona jest za pomocą grafu, gdzie węzły to obiekty takie jak elektrownia, podstacja itd. Natomiast relacje przedstawiają linie elektryczne. Lokalną dynamikę węzłów i krawędzi grafu można opisać za pomocą równań różniczkowo-algebraicznych (ang. Differential Algebraic Equations, DAE), których ogólny wzór ma postać (1). W równaniu M jest macierzą masową, u wektorem stanu wewnętrznego, p wektorem parametrów, f funkcją stanu, natomiast t czasem.

$$M\frac{d}{dt}u = f(u, p, t) \tag{1}$$

Po przekształceniu wzoru na potrzeby biblioteki OrdinaryDiffEq.jl [9] wzór na węzły można przedstawić w postaci (2), który został opisany na rysunku 8. W równaniu g jest funkcją wyjścia, a y wyjściem.

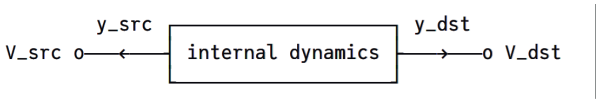
$$\begin{aligned} M\frac{d}{dt}u &= f(u, i, p, t), \\ y &= g(u, i, p, t). \end{aligned} \tag{2}$$



Rysunek 8. Model węzła w PowerDynamics [10]

Natomiast wzór na relację to (3) przedstawiony na rysunku 9. W równaniu y^e_{src} jest pierwszym wyjściem linii, y^e_{dst} drugim wyjściem linii, y^v_{src} wyjściem pierwszego węzła, y^v_{dst} wyjściem drugiego węzła, g^e_{src} funkcją wyjścia pierwszego, g^e_{dst} funkcją wyjścia drugiego.

$$\begin{aligned} M\frac{d}{dt}u &= f(u, y^v_{src}, y^v_{dst}, p, t) \\ y^e_{dst} &= g^e_{dst}(u, y^v_{src}, y^v_{dst}, p, t) \\ y^e_{src} &= g^e_{src}(u, y^v_{src}, y^v_{dst}, p, t) \end{aligned} \tag{3}$$



Rysunek 9. Model linii w PowerDynamics [10]

3.2 Typy węzłów sieci energetycznej

Do stworzenia sieci wykorzystano komponenty dostępne w bibliotece PowerDynamics. Odpowiednie modele zostały wykorzystane do reprezentacji różnych elementów sieci elektroenergetycznej. Ich parametry zostały dobrane, by możliwie wiernie odzwierciedliły rzeczywistość. Jednak, ze względu na brak dostępu do szczegółowych danych oraz uproszczenie komponentów, spowodowane ograniczonymi możliwościami obliczeniowymi, nie jest możliwe osiągnięcie pełnego realizmu.

3.2.1 Elektrownia słoneczna i wiatrowa (SimpleGFLDC)

Wykorzystano model falownika w trybie śledzenia sieci z uwzględnieniem dynamiki obwodu prądu stałego (ang. Direct Current, DC) oraz kontrolą mocy czynnej. Jest to model dobrze odwzorowujący prawdziwe instalacje fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd stały, a następnie przekształcają go w prąd zmienny w zależności od stanu na sieci. Podobnie zachowują się elektrownie wiatrowe. Jednak na początku wytwarzają prąd zmienny, który potem przekształcają na prąd stały, aby zachować zgodną czestotliwość z siecią energetyczną.

3.2.2 Elektrownia wodna (PSSE_GENSALIENT, PSSE_HYGOV, PSSE_SCRX)

PSSE_GENSALIENT

Zunifikowany model generatora jawnobiegunowego (GENSAL) z konfigurowalną funkcją nasycenia magnetycznego oraz uwzględnieniem dynamiki podprzejściowej. W porównaniu do zwykłych elektrowni cieplnych, turbiny w elektrowniach wodnych poruszają się wolniej, dlatego często korzysta się w nich z turbin jawnobiegunowych. Charakteryzują się większym rozmiarem oraz liczbą biegunów, dzięki czemu mogą produkować energię o odpowiedniej częstotliwości, nawet przy niskiej prędkości.

PSSE_HYGOV

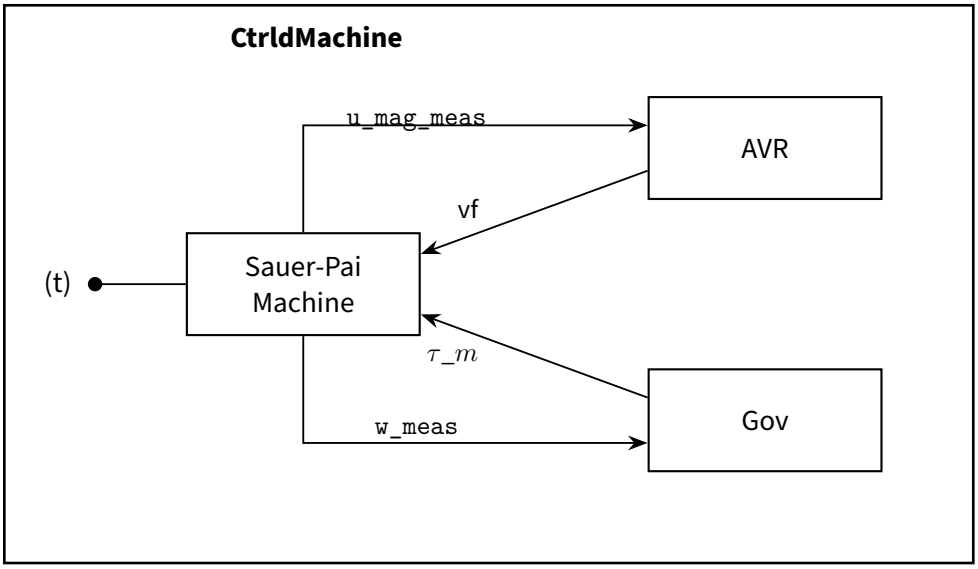
Model regulatora i turbiny hydraulicznej (HYGOV) z uwzględnieniem statyzmu przejściowego, limitów prędkości zmian położenia bramy tamy oraz dynamiki kolumny wody.

PSSE_SCRX

Model wykorzystywany do kontroli napięcia w GENSAL.

3.2.3 Reszta (SauerPaiMachine, AVR, TGOV1)

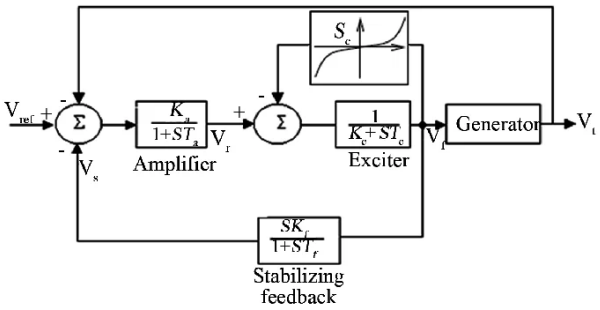
Pozostała część elektrowni została odwzorowana przy użyciu modelu maszyny szóstego rzędu według Sauera i Paia, z kontrolowanym napięciem i momentem obrotowym, co przedstawiono na rysunku 10. Pomimo różnicy w wykorzystywanych źródłach energii, elektrownie jądrowe i węglowe działają na podobnej zasadzie. Wytwarzane jest ciepło, przy którego pomocy woda zostaje przekształcona w parę, która napędza turbinę. Dlatego reszte typów elektrowni można zaprezentować z pomocą wcześniej wspomnianego modelu.



Rysunek 10. Schemat SuaerPaiMachine z kontrolowanym napięciem oraz momentem obrotowym.

AVR (regulator napięcia)

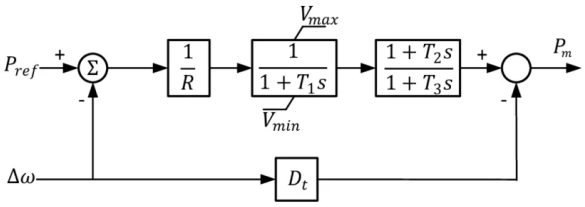
Układ wzbudzenia IEEE Typu I ze wzmacniaczem, stabilizującym sprzężeniem zwrotnym, obwodem wzbudzenia i napięciem szczytowym.



Rysunek 11. Model AVR [11]

TGOV1 (regulator turbiny)

Regulator turbiny parowej z układem statyzmu, ogranicznikiem otwarcia zaworów i przegrzewaczem wtórnym.



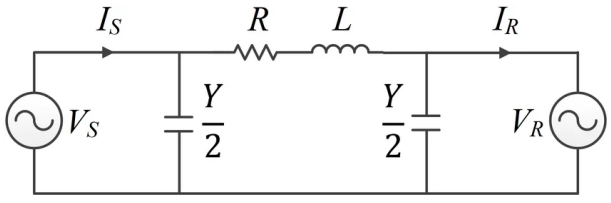
Rysunek 12. Model TGOV [12]

3.2.4 PSSE_LOAD

Model obciążenia, łączący właściwości obciążenia typu ZIP (stała impedancja, stały prąd, stała moc) z nieliniowymi charakterystykami zależności od napięcia.

3.3 Model linii sieci energetycznej

Wykorzystano model linii typu pi umożliwiający symulacje zwarcia, którego przykład pokazano na rysunku 13.



Rysunek 13. Model pi-line [13]

3.4 Analiza sposobu przeprowadzenia symulacji

Przed rozpoczęciem symulacji konieczne jest przypisanie węzłom modeli przepływu mocy, które określają pożądany stan. W sieci wykorzystano trzy typy: o stałej mocy i napięciu dla elektrowni, o stałej mocy aktywnej i reaktywnej dla obciążeń oraz o stałym napięciu i kącie fazowym dla źródeł zagranicznych. Po określeniu przepływu mocy, jeszcze przed symulacją, trzeba znaleźć stan stabilny sieci elektroenergetycznej. Zamiast rozwiązywać układ równań różniczkowo-algebraicznych dla t = ∞, równania można przekształcić w formę nieliniową o wzorze (4).

$$f(u, p, t) = 0 \tag{4}$$

W PowerDynamics do ich rozwiązania wykorzystano algorytm obszaru ufności Doglega [14].
Najpierw inicjalizujemy:

- x – bieżące rozwiązanie, czyli wektor zmiennych stanu sieci
- r – wartość funkcji w bieżącym punkcie, $r = f(x)$
- r_{predict} – przewidywana wartość funkcji po wykonaniu kroku
- p – krok
- p_c – punkt Cauchy'ego
- p_i – krok Gaussa-Newtona
- D – wektor skalujący, wykorzystywany gdy wartości mają różne jednostki lub wielkości, w celu utrzymania prawidłowego regionu
- δ – region (promień regionu)

Następnie w pętli wykonywane są następujące kroki:

1. Najpierw obliczany jest krok Gaussa-Newtona, gdzie J oznacza macierz Jacobiego.

$$p_i = -J^{-1}r \tag{5}$$

   Gdy macierz Jacobiego jest osobliwa, z powodu np. niepoprawnych parametrów sieci, wykorzystywana jest pseudo macierz odwrotna Moore-Penrose. Na początku macierz jest rozkładana według wartości osobliwych, gdzie U i V to macierze ortogonalne, a Σ jest macierzą diagonalną.

$$J = U\Sigma V^T \tag{6}$$

   Następnie zostaje przekształcona w pseudo macierz Moore-Penrose, gdzie Σ^+ powstaje przez odwrócenie każdego nie zerowego elementu.

$$J^+ = V\Sigma^+ U^T \tag{7}$$

2. Jeśli krok Gaussa-Newtona nie wykracza poza region zaufania, akceptuje krok.

3. Jeśli wykracza, oblicza punkt Cauchy'ego.

$$\begin{aligned} g &= D^{-2} J^T r \\ p_c &= \left(\frac{-\|Dg\|_2^2}{\|Jg\|_2^2} \right) g \end{aligned} \tag{8}$$

   (a) Jeżeli punkt Cauchy'ego jest poza regionem, robi największy krok wzdłuż gradientu.

$$p = -\frac{\delta}{\|Dg\|_2} g \tag{9}$$

   (b) Jeżeli jest wewnątrz regionu, oblicza optymalny punkt wzdłuż ścieżki Doglega.

$$\begin{aligned} p_{diff} &= p_i - p_c \\ b &= 2 \langle Dpc,\ Dp_{diff} \rangle \\ a &= \|D \cdot p_{diff}\|_2^2 \\ tau &= (-b + \sqrt{b^2 - 4a(\|Dp_c\|_2^2 - \delta^2)})/(2a) \\ p &= pc + tau \cdot p_{diff} \end{aligned} \tag{10}$$

4. Po obliczeniu kroku określa stosunek oczekiwanej redukcji do uzyskanej.

$$\begin{aligned} r_{predict} &= J \cdot p + r \\ \rho &= (\|r\|_2^2 - \|f(x+p)\|_2^2)/(\|r\|_2^2 - \|r_{predict}\|_2^2) \end{aligned} \tag{11}$$

5. Następnie krok jest akceptowany, gdy stosunek jest większy niż $1e-4$ a D aktualizowany.

$$D = \max(0.1\, D,\ J) \tag{12}$$

6. Na samym końcu pętli aktualizowana jest δ.

   (a) Dla słabego modelu ($\rho < 0.1$):

$$\delta \to \frac{\delta}{2} \tag{13}$$

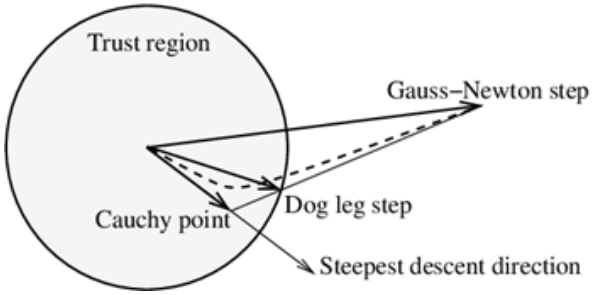
   (b) Dla doskonałego modelu ($\rho \geq 0.9$):

$$\delta = 2\|Dp\|_2 \tag{14}$$

   (c) Dla średniego modelu ($0.5 \leq \rho < 0.9$):

$$\delta = \max(\delta, 2\|Dp\|_2) \tag{15}$$

Przykładowe działanie algorytmu pokazano na rysunku 14.



Rysunek 14. Przykładowe działanie algorytmu obszaru ufności Doglega [15]

Po otrzymaniu rozwiązania stabilnego można dodać różnego typu zdarzenia: zwiększenie zapotrzebowania mocy, zwarcie lub wyłączenie elektrowni. Następnie można zasymulować sieć w określonym zakresie czasowym. Do tego zadania wykorzystano algorytm Rodas5P [16]. Jest to metoda Rosenbrock-Wanner piątego rzędu.

3.5 System jednostkowy

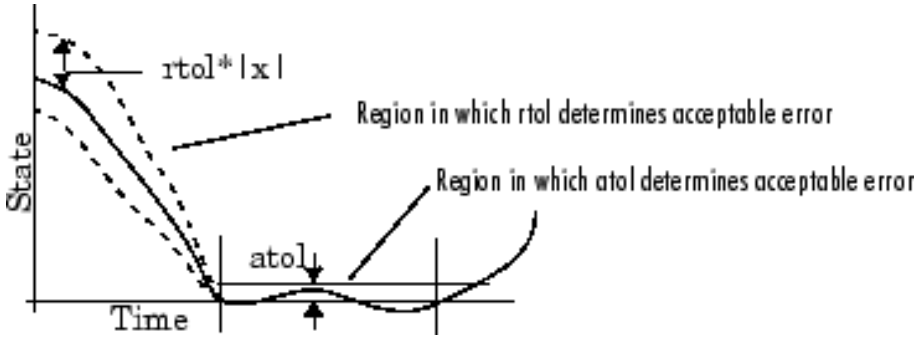
W sieciach elektroenergetycznych wartości opisujące poszczególne zjawiska różnią się o wiele rzędów wielkości. Elektrownia może wytwarzać moc rzędu gigawatów, a linia pracować przy napięciu 240 kV, a jeszcze inna elektrownia produkuje tylko 90 MW. Korzystanie z takich wartości jest niewygodne, oraz trudne podczas kalkulacji. Dlatego biblioteka PowerDynamics korzysta z jednostek względnych. Na początku trzeba określić na jakiej bazie obliczane są wartości. Dla tworzonego modelu bazą mocy jest 1000 MVA, a częstotliwością 50Hz.

3.6 Niepewność symulacji

Wyniki symulacji nie są w pełni dokładne, do oceny kroku wykorzystano bezwzględną i względną wartość tolerancji, gdzie domyślna wartość tolerancji bezwzględnej to 1e-6, natomiast względnej wynosi 1e-3. Bezwzględna wartość tolerancji kontroluje różnicę między otrzymanym rozwiązaniem, a rzeczywistym. Natomiast wartość względna określa ile cyfr jest znaczących. Po każdym kroku obliczany jest lokalny błąd i krok jest akceptowany, gdy spełnia równanie 16.

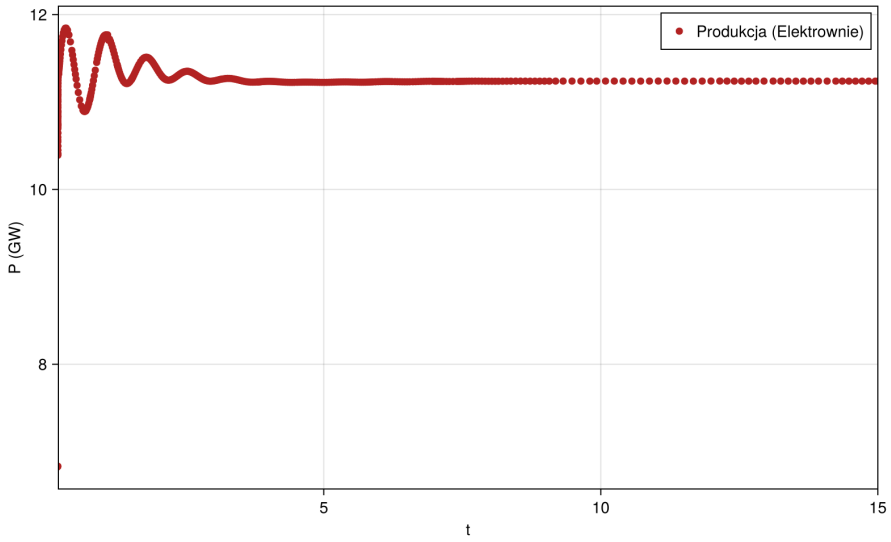
$$e <= max(reltol \cdot y, abstol) \tag{16}$$

Bewzględna tolerancja jest wykorzystywana dla wartości małych, zbliżających się do zera, a w innym przypadku wykorzystywany jest względna tolerancja, co pokazano na rysunku 15.



Rysunek 15. Przykład, kiedy wykorzystywana jest bezwzględna, a kiedy względna tolerancja [17]

Najlepiej działanie tego procesu można zaobserwować na przykładzie symulacji pokazanej na rysunku 16. Na początku po wyłączeniu linii elektrownia stabilizuje się, turbiny wytracają zakumulowaną prędkość, a kroki są bardzo krótkie. Jednak gdy elektrowni udało się znaleźć stabilny stan, kroki coraz bardziej wydłużają się.

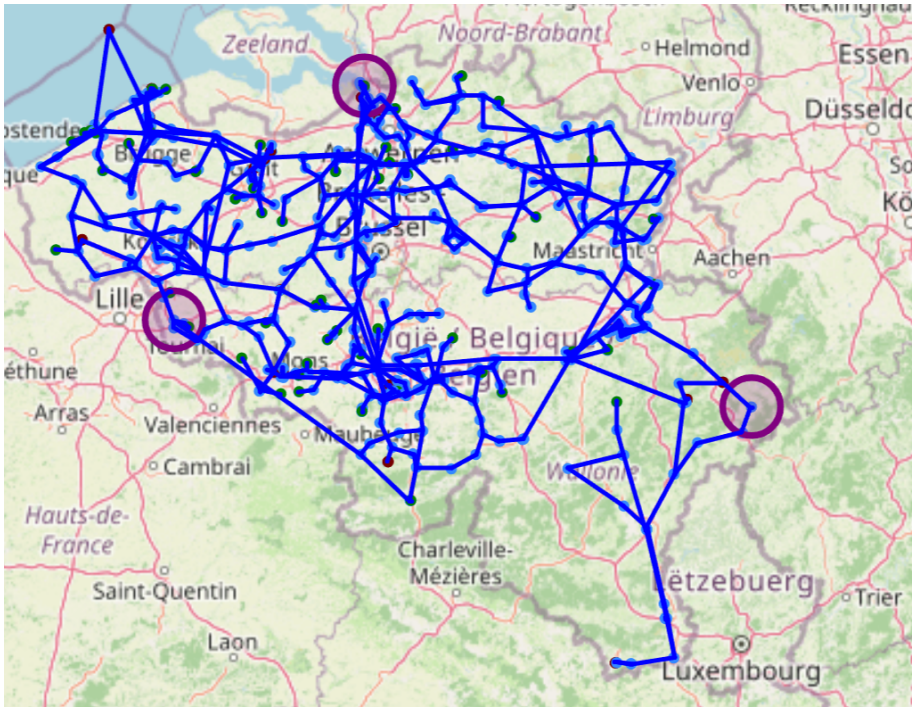


Rysunek 16. Przykład różnicy odstępu kroków w zależności od trudności problemu

Rozdział 4

Symulacje

Mając już odpowiednio przekształcone dane oraz przygotowane modele, można stworzyć sieć, która została przedstawiona na rysunku 17. Czerwone kropki oznaczają miejsca poboru energii, zielone elektrownie, a niebieskie podstacje lub połączenia linii. Natomiast duże koła fioletowe oznaczają połączenia z państwami przygranicznymi (Holandia, Niemcy, Francja). Niestety ze względu na ograniczenia danych nie wszystkie obszary zostały połączone siecią, a niektóre miasta nie zostały oznaczone czerwoną kropką. Jednak większość została prawidłowo odwzorowana.



Rysunek 17. Mapa komponentów PowerDynamics, stworzonych na podstawie przekształconych danych z OpenStreetMap

4.1 Wpływ zmiany obciążenia

Średnie zapotrzebowanie na moc w Belgii w latach 2001-2003 wynosiło średnio 11 GW, sięgając maksymalnie 13,65 GW [18]. Jest to duża różnica, która w ostatnich latach jeszcze bardziej się zwiększa. Zdarzają się dni, w których po fali upałów przychodzi chłód. Z dużego zużycia prądu wynikającego z potrzeby korzystania z klimatyzacji itd., nagle spada do standardowego stanu. System musi być zarówno odporny na wzrost zapotrzebowania, jak i na nagły spadek.

Na początku konieczne jest dobranie realistycznych wartości parametrów komponentu ZIPLoad. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej z 2022 roku [19] pobór mocy ze względu na sektor wynosi: 50% dla przemysłu, 25% dla sektora komercyjnego, 23 % dla obszarów mieszkalnych oraz 2% dla transportu. Ze względu na niewielki udział sektora transportowego oraz brak możliwości jego reprezentacji został on pominięty.

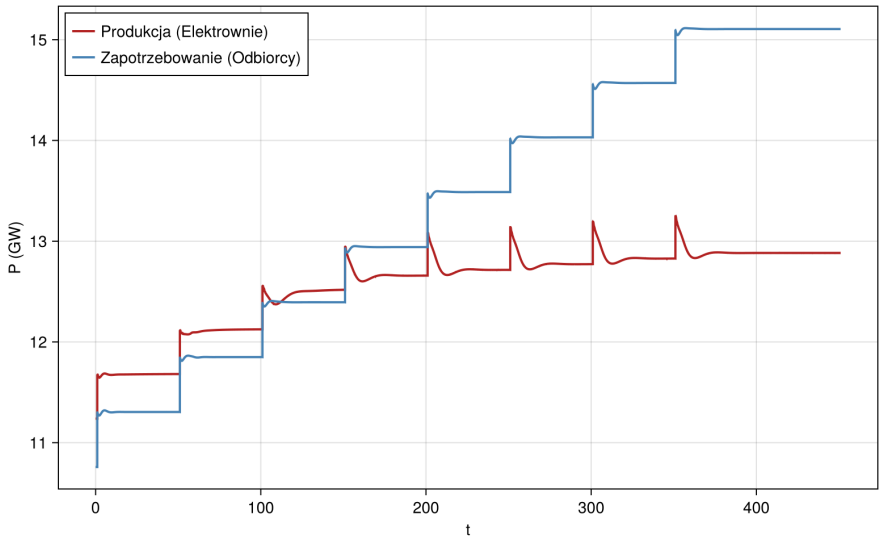
Ponieważ dane OpenStreetMap nie zawierają informacji o obciążeniach, typ odbiorników został dobrany na podstawie odległości od dużych aglomeracji miejskich.Zachowanie obszarów mieszkalnych stanowczo różni się od sektora przemysłowego, dlatego konieczne jest odpowiednie dobranie wartości charakterystyki ZIPload.

Parametry zostały dobrane na podstawie artykułu Experimental Determination of the ZIP Coefficients for Modern Residential, Commercial, and Industrial Loads [20] i wybrane wartości pokazano w tabeli 2.

Tabela 2. Parametry różnych sektorów.

Typ obszaru	Z_p	I_p	P_p	Z_q	I_q	P_q
Mieszkalny	1.31	-1.94	1.63	9.20	-15.27	7.07
Komercyjny	0.76	-0.52	0.76	6.92	-11.75	5.83
Przemysłowy	1.21	-1.61	1.41	4.35	-7.08	3.72

W celu zbadania odporności sieci na wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, przeprowadzono symulację, gdzie obciążenia były stopniowo podwyższane, co pokazano na rysunku 18. Większość elektrowni nie pracuje przez cały czas z maksymalną mocą. W ramach symulacji zostało założone, że każda sterowalna elektrownia wytwarza 90% możliwej stabilnej produkcji. Czerwona krzywa przedstawia moc czynną generowaną przez elektrownię, a niebieska zapotrzebowanie odbiorców. Różnica między produkcją energii a zapotrzebowaniem jest pokrywana przepływem energii elektrycznej z państw sąsiednich oraz stratą podczas transportu energii.

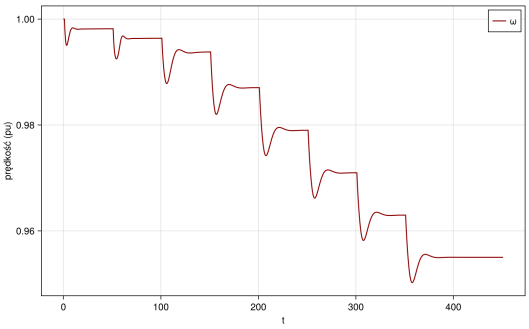


Rysunek 18. Symulacja wzrostu zapotrzebowania mocy

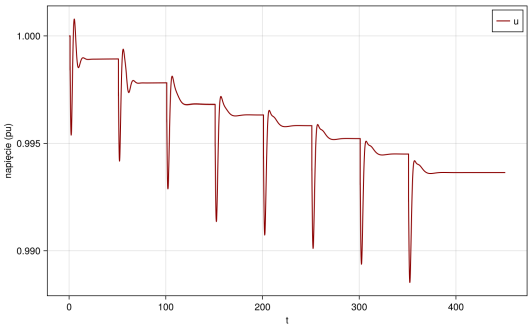
Na początku symulacji energia produkowana przez elektrownię przewyższa zapotrzebowanie. Około t = 150 produkowana moc osiąga przyjęty limit. Wraz z każdym wzrostem zapotrzebowania pojawia się skok w produkcji mocy, który następnie jest stabilizowany przez układy regulacji mocy mechanicznej oraz napięcia.

Dla SauerPaiMachine jak i PSSE_GENSALIENT mechanizmy regulacji działają na podobnych zasadach. Regulator turbiny kontroluje otwarcie zaworu, przez którego para dostaje się do turbiny, podobnie dzieje się dla PSSE_HYGOV tylko zamiast pary wykorzystywana jest woda. Oba implementują statyzm częstotliwości, czyli jak bardzo otworzyć zawór na podstawie zmian w częstotliwości sieci. Dzięki temu elektrownie nie muszą komunikować się ze sobą by kontrolować produkowaną moc. Różnią sie tym, że woda ma większą bezwładność. Przy otworzeniu bramy musi minąć chwila by przepływ wzrósł, jednak w tym momencie dochodzi do spadku ciśnienia, a więc i momentu mechanicznego. Dlatego konieczne jest dla elektrowni wodnych zaimplementowanie statyzmu tymczasowego, który na początku osłabia regulator. Natomiast kontroler napięcia jak i PSSE_SCRX dostają maksymalne i minimalne napięcie regulatora i starają się utrzymać nadane napięcie. Z powodu podobnych mechanik oraz znacznej przewagi produkowanej mocy przez SauerPaiMachine, model ten będzie głównym przedmiotem tego eksperymentu.

Na przykładzie modelu SauerPaiMachine można zaobserwować, że zarówno napięcie, jak i prędkość obrotowa turbiny ulegają chwilowemu zmniejszeniu, po czym stabilizują się na nowym poziomie, co pokazano na rysunku 19. Napięcie stabilizuje się szybciej niż prędkość turbiny, ponieważ regulator napięcia charakteryzuje się krótszym czasem odpowiedzi niż regulator turbiny.



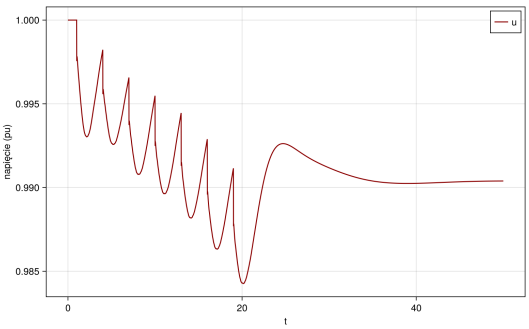
(a) Prędkość turbiny



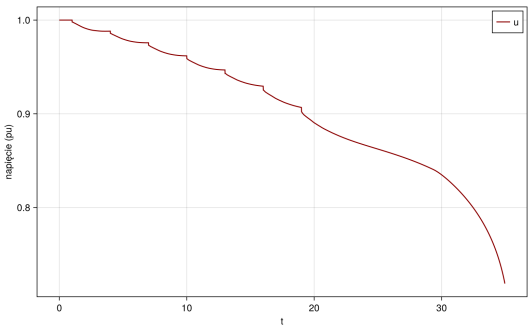
(b) Napięcie elektrowni

Rysunek 19. Przykładowe działanie elektrownii SauerPaiMachine, podczas wzrostu zapotrzebowania mocy

Kontroler napięcia jak i regulator turbiny są niezbędnymi elementami elektrowni. Bez nich moment mechaniczny jak i napięcie wzbudzenia będą stałe, przez co generator nie jest w stanie reagować na zmieniające się warunki pracy sieci. W celu zbadania wpływu regulatorów na stabilność sieci, porównano symulacje z ich zastosowaniem, jak i bez. Aby uwidocznić różnice pomiędzy oboma przebiegami, zmniejszono odstępy czasu pomiędzy wzrostami obciążenia. Wyniki porównania działania regulatora napięcia z przypadkiem bez niego znajdują się na rysunku 20. W przypadku braku kontrolera napięcia spadki napięcia są znaczne, a po wystąpieniu zaburzenia napięcie ciągle spada do momentu, w którym model sieci przestaje działać.



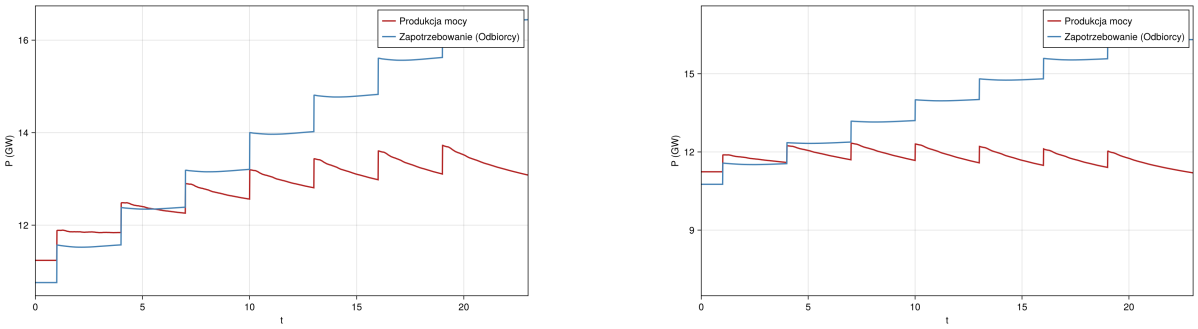
(a) Z kontrolerem napięcia



(b) Bez kontrolera napięcia

Rysunek 20. Porównanie działania elektrowni SauerPaiMachine z kontrolerem napięcia i bez

Natomiast w przypadku braku regulatora turbiny zawór turbiny jest już w pełni otwarty, dlatego nie jest w stanie zwiększyć momentu mechanicznego, a więc moc nie może wzrosnąć, co jest pokazane na rysunku 21.



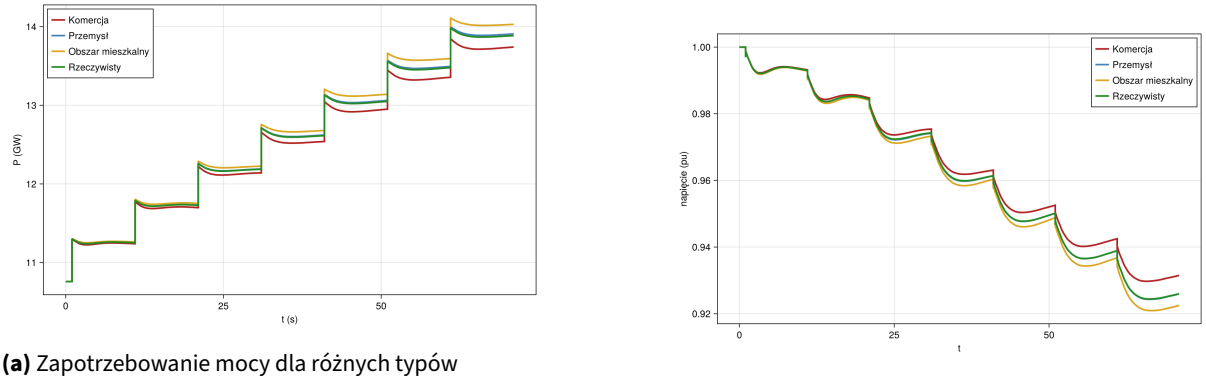
(a) Z regulatorem turbiny

(b) Bez regulatora turbiny

Rysunek 21. Porównanie działania elektrowni SauerPaiMachine z regulatorem turbiny i bez

Oprócz zmian w produkowanej energii, zmienia się również moc pobierana przez odbiorców. W modelu PSSE_LOAD zarówno moc czynna, jak i bierna zależą od wartości napięcia odbiornika. W celu sprawdzenia wpływu napięcia na pobór mocy, przetestowano zwiększenie zapotrzebowania dla innej symulacji, w której różnice napięć są większe.

Przetestowano 4 warianty: wszystkie odbiorniki należą odpowiednio do grupy: mieszkalnej, przemysłowej, komercyjnej lub odpowiadają rzeczywistemu udziałowi. Wyniki symulacji widoczne są na rysunku 22. Początkowo przebiegi praktycznie się pokrywają, jednak z upływem czasu różnice stopniowo narastają. Najbliższy rzeczywistemu przebiegu jest typ odbiornika przemysłowego, który nieznacznie się od niego różni. Wynika to z faktu, że jego charakterystyka znajduje się pomiędzy charakterystyką odbiorców komercyjnych i mieszkalnych, a dodatkowo odbiorcy przemysłowi stanowią około połowy całkowitego zapotrzebowania. Najmniejsze zmiany napięcia występują dla wariantu komercyjnego, natomiast największe dla wariantu mieszkalnego.



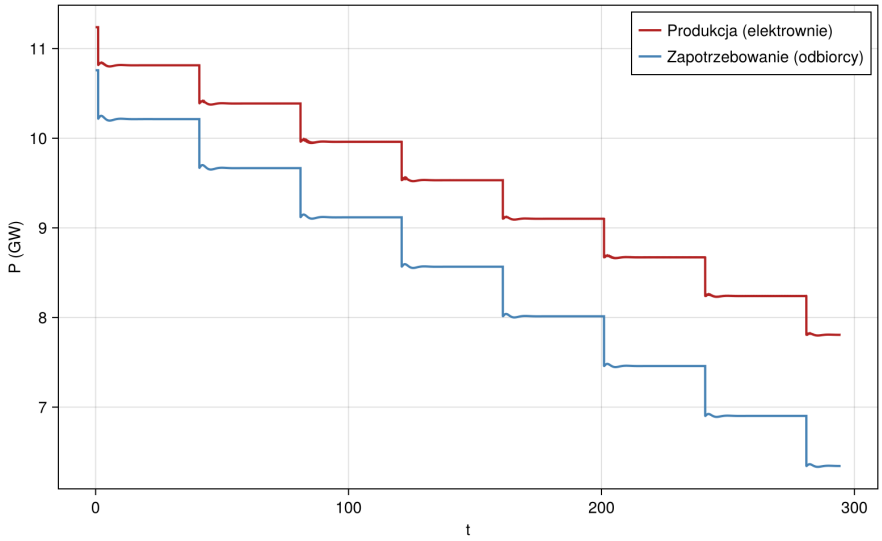
(a) Zapotrzebowanie mocy dla różnych typów odbiorników

(b) Napięcie dla różnych typów odbiorników

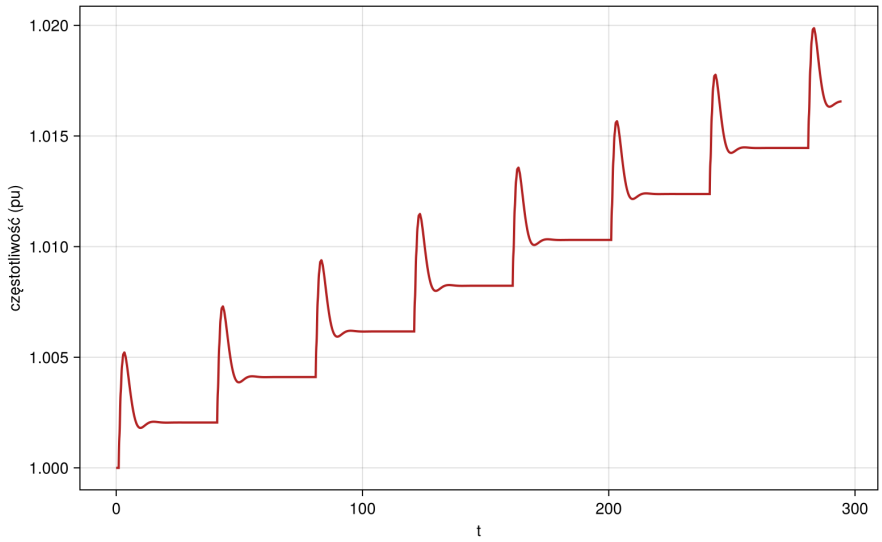
Rysunek 22. Porównanie zachowania różnych typów sektorów podczas wzrostu zapotrzebowania mocy

Następnie przetestowano spadek zapotrzebowania, pokazany na rysunku 23. Spadek produkcji różni się od spadku zapotrzebowania wynika to ze wcześniej wspomnianego statyzmu. Elektrownie

reagują na zmiany w częstotliwości, pokazane na rysunku 24 i częściowo zamykają zawór. Nadwyżka produkowanej energii jest transportowana do sąsiadów.



Rysunek 23. Symulacja spadku zapotrzebowania mocy

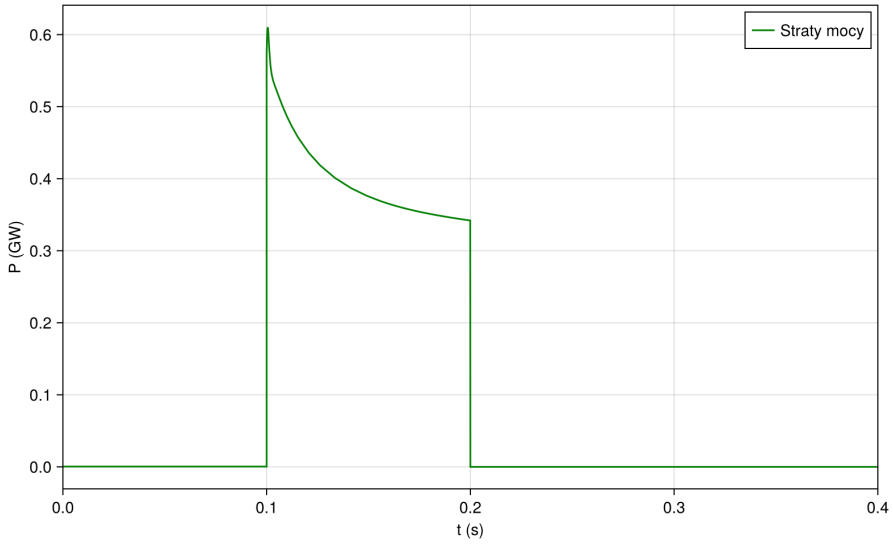


Rysunek 24. Symulacja spadku zapotrzebowania mocy, a częstotliwość

4.2 Symulacja zwarcia

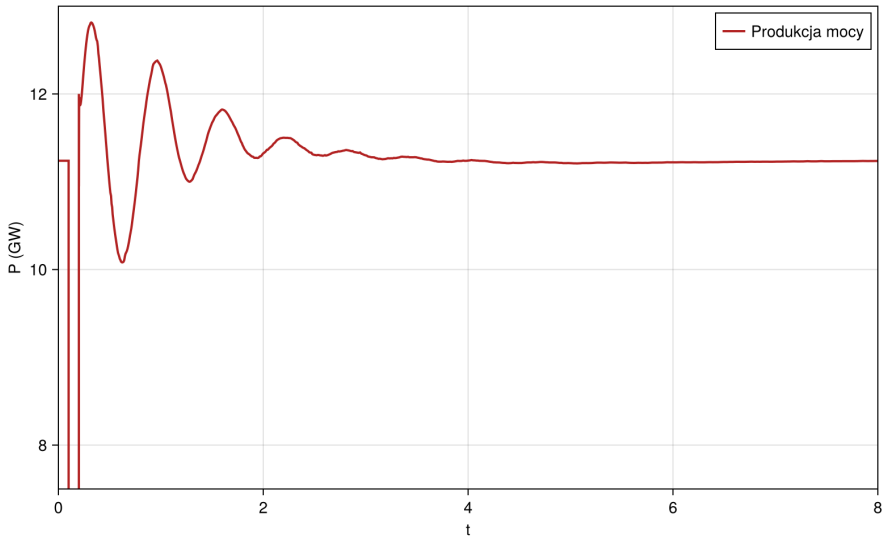
Stopniowe zmiany obciążenia pozwalają na zbadanie limitów sieci oraz ich zachowanie przy granicznym działaniu. Jednak koniecznym jest także zbadanie wpływu nagłych zmian na stabilność modelu. Naturalnym zjawiskiem do zbadania takiej sytuacji jest zwarcie na linii elektrycznej. Jest to sytuacja,

w której prąd przepływa pomiędzy dwoma elementami bez lub z małą impedancją. Powoduje to, że z obu końców linii do środka płynie prąd, a straty mocy znacznie wzrastają, co pokazano na rysunku 25.

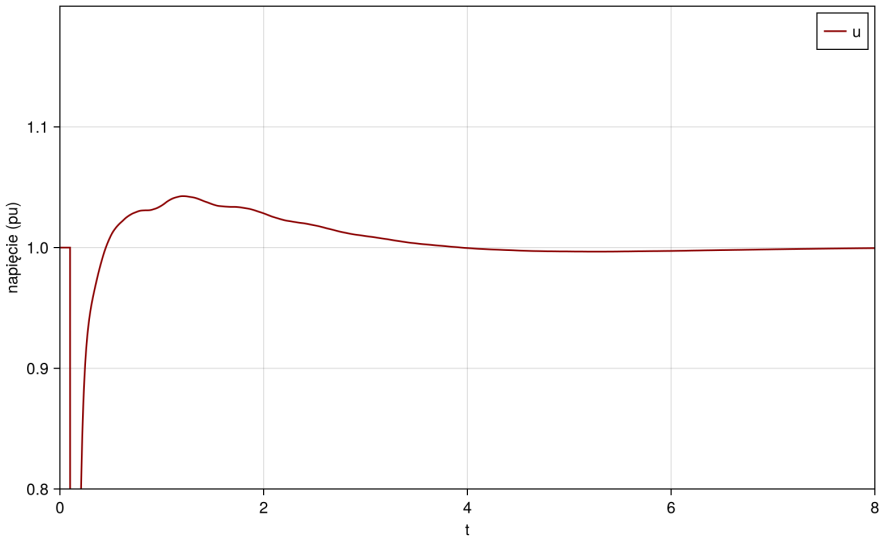


Rysunek 25. Straty mocy na linii ze zwarciem

W ramach symulacji przetestowano trzyfazowe zwarcie do uziemienia w chwili t=0.1 oraz wyłączenie uszkodzonej linii w chwili t=0.2, pokazane na rysunku 26.



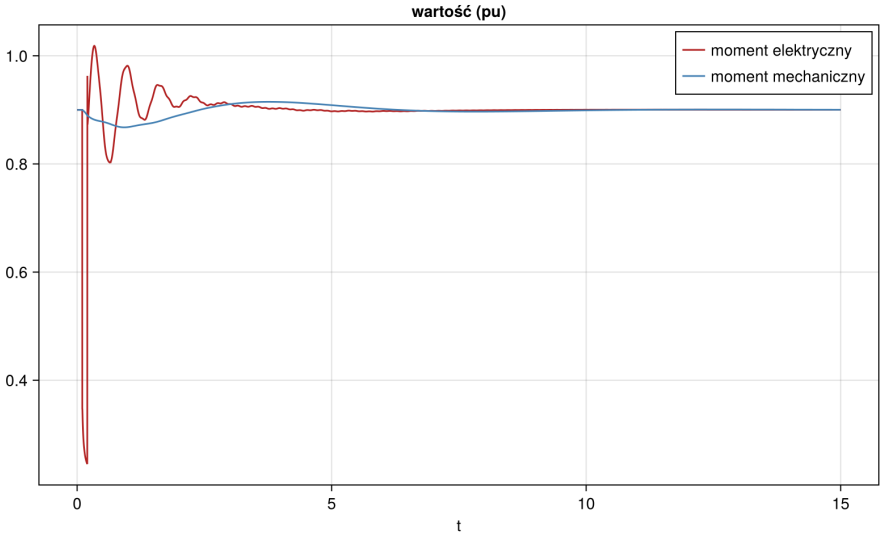
Rysunek 26. Wykres mocy produkowanej w sieci podczas zwarcia



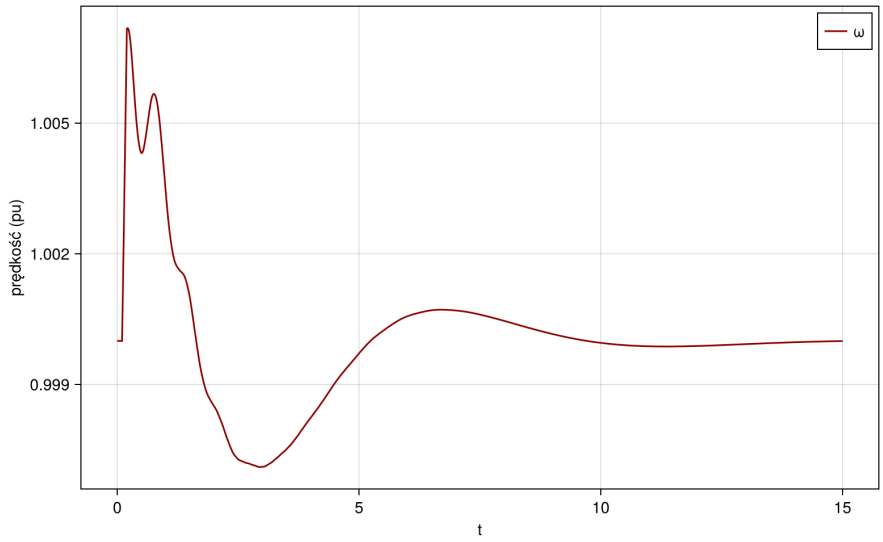
Rysunek 27. Wykres napięcia sieci podczas zwarcia

Można wyróżnić dwie najważniejsze fazy. Na początku dochodzi do nagłego spadku napięcia i produkowanej mocy, co widać na rysunkach 26 i 27. Moment elektryczny (τ_e) nagle spada, jednak moment mechaniczny (τ_m) praktycznie nie zmienia wartości. Regulator turbiny działa za wolno, by móc zareagować dla różnicy 0.1. Z tego powodu prędkość turbiny rośnie zgodnie ze wzorem (17), co pokazano na rysunkach 28 i 29. Gdzie H to stała bezwładności, D współczynnik tłumienia bezpośredniego, a ω prędkość turbiny. Następnie po wyłączeniu linii system stara się ustabilizować, jednak energia z szybciej poruszającej turbiny powoduje skok powyżej początkowej mocy. Pomimo nagłych zmian sieć zostaje stabilna, nie dochodzi do desynchronizacji mocy z napięciem, a po wyłączeniu linii powraca do stanu początkowego.

$$2H\frac{d\omega}{dt} = \tau_m - \tau_e - D(\omega - 1) \tag{17}$$



Rysunek 28. Moment mechaniczny i elektryczny podczas zwarcia

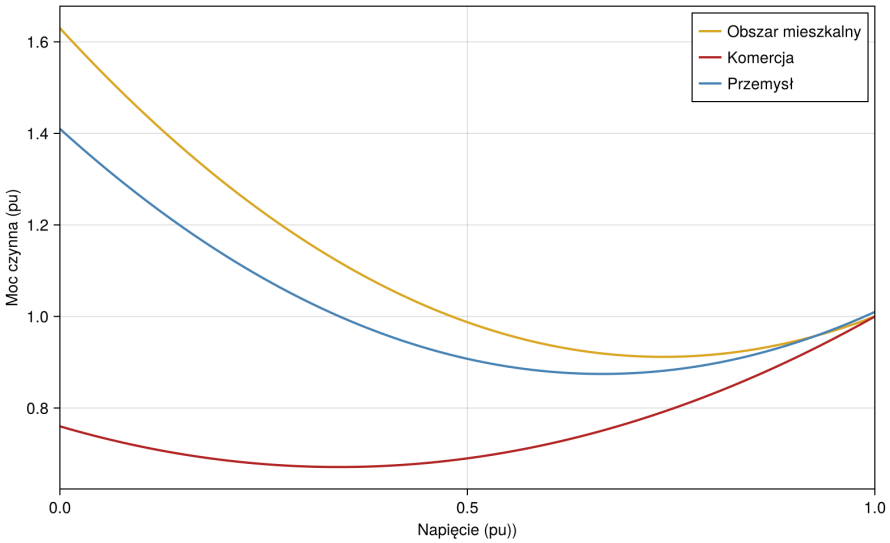


Rysunek 29. Prędkość turbiny podczas zwarcia

Zamiast tradycyjnego modelu ZIP_load wykorzystywany jest PSSE_Load. Wzór na ZIP_Load to (18), gdzie $Pset$ i $Qset$ to znamionowa moc czynna i bierna, P i Q to moc czynn i bierna węzła, $Vset$ to znamionowe napięcie, $terminal.u_r$ część rzeczywista napięcia na węźle, natomiast $terminal.u_i$ to część urojona. W przypadku PowerDynamics z powodu systemu jednostkowego $Vset$ będzie wynosił około 1. Niestety model ten nie radzi sobie poprawnie z małym napięciem, ponieważ nie uwzględnia napięcia odcięcia. Parametry zostały dobierane na podstawie prawdziwych danych, jednak nie da się ich odpowiednio przedstawić w prostym ZIP_load. Przebieg mocy dla $Pset$ i $Vset$ = 1 pokazano

na rysunku 30. Zamiast spadać, moc czynna wzrasta, pomimo tego, że urządzenia nie powinny już działać.

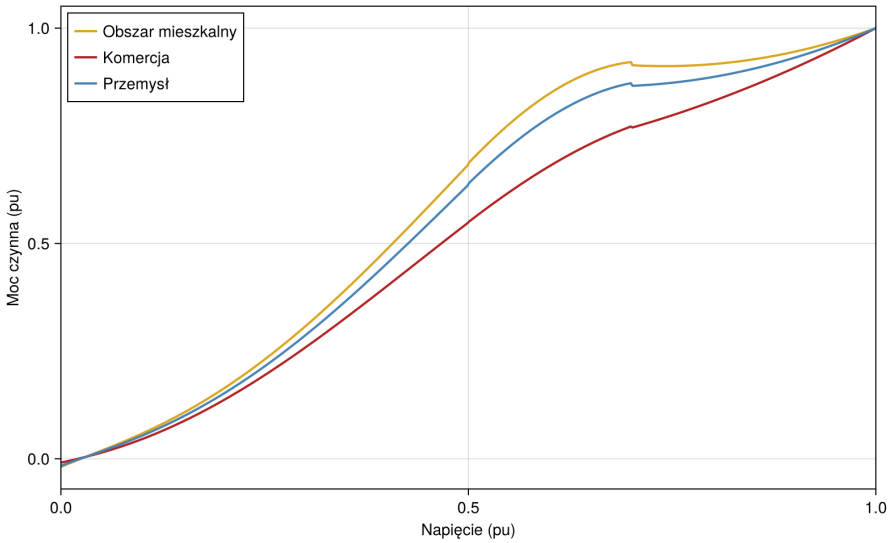
$$\begin{aligned} Vrel &= sqrt(terminal.u_r^2 + terminal.u_i^2)/Vset \\ P &= Pset \cdot (Z_p \cdot Vrel^2 + I_p \cdot Vrel + P_p) \\ Q &= Qset \cdot (Z_q \cdot Vrel^2 + I_q \cdot Vrel + P_q) \end{aligned} \tag{18}$$



Rysunek 30. Moc czynna dla różnych sektorów w ZIP_load

Dlatego PSSE_load implementuje kI i kP, które są odpowiednio mnożone przez I_p/I_q oraz P_p/P_q. Nowe przebiegi pokazano na rysunku 31.

$$\begin{aligned} kP &= a0 + a1 \cdot cos(Vrel \cdot wp) + b1 \cdot sin(Vrel \cdot wp) \\ kI &= a2 \cdot b2 \cdot Vrel^{(b2-1)} \cdot exp(-a2 \cdot Vrel^{b2}) \\ a2 &= 1.502 \\ b2 &= 1.769 \\ a0 &= 0.4881 \\ a1 &= -0.4999 \\ b1 &= 0.1389 \\ wp &= 3.964 \end{aligned} \tag{19}$$

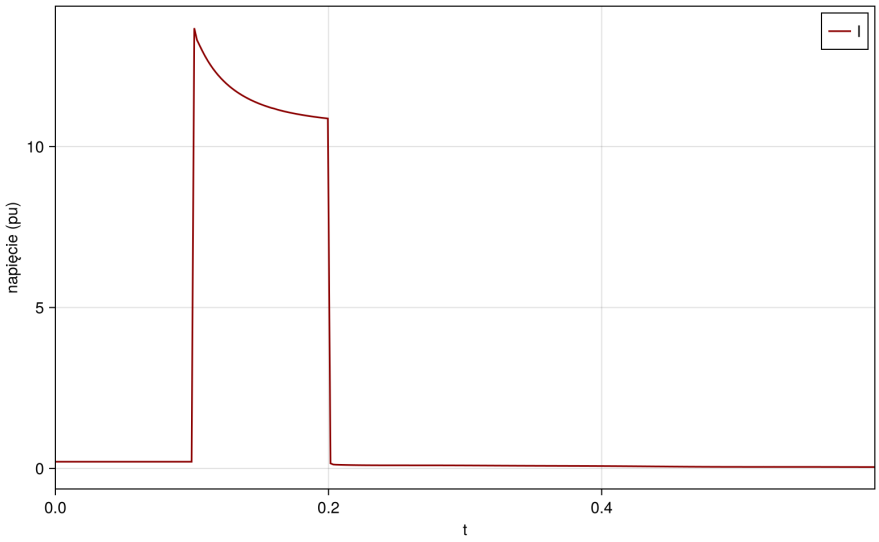


Rysunek 31. Moc czynna dla różnych sektorów w PSSE_load

4.3 Awarie kaskadowe

We wcześniejszym eksperymencie nie został uwzględniony wpływ zwiększonego natężenia elektrycznego na linie transmisyjne. Kabel po pojawieniu się zwarcia został ręcznie wyłączony, co pozwoliło na zbadanie stabilności sieci w granicznych sytuacjach, jednak nie jest to realistyczne zachowanie sieci. W wyniku zwarcia, napięcie i moc stanowczo spadają, ale natężenie na liniach rośnie, co pokazano na rysunku 47. Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na to, że wraz ze wzrostem natężenia rośnie wydzielane ciepło zgodnie ze wzorem (20), gdzie H to wydzielone ciepło, I wartość skuteczna prądu, R rezystancja przewodu, t to czas.

$$H = I^2 R t \tag{20}$$



Rysunek 32. Natężenie na linii znajdującej się blisko zwarcia

Awarie kaskadowe to jedne z najbardziej niebezpiecznych zjawisk dla sieci elektrycznej. W ostatnim czasie doszło do kilku tego typu awarii systemu, które doprowadziły do updaku sieci.

Jedna z ostatnich dużych przerw w dostawie prądu pojawiła się na półwyspie Iberyjskim. 28 kwietnia doszło do rozległej awarii, która trwała około 10 godzin i odebrała milionom ludzi dostęp do elektryczności. Co więcej doprowadziła do strat rzędu miliardów dolarów i ośmiu śmierci. Finalny raport European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) [21] wskazał pietnaście powodów, które przyczyniły się do incidentu. Pokazuje to jak skomplikowane jest to zjawisko oraz jak duży ma wpływ.

Innym wartym uwagi wydarzeniem jest awaria zasilania 28 września 2003 roku we Włoszech. Linia łącząca sieć z Szwajcarią uległa uszkodzeniu. W wyniku tego przez pobliskie linie musiał przepłynąć prąd, który normalnie płynołby przez linie z awarią. Z powodu zwiększonego przepływu linie przegrzały się i też uległy usterce. Spowodowało to odcięcie Włoch od północnych krajów sąsiednich i spadku częstotliwości prądu. Pokazuje to jak dużym zagrożeniem jest pojawianie się odizolowanej sieci oraz dużego wpływu zamknięcia nawet jednej linii.

W celu przetestowania kaskadowego rozprzestrzeniania się usterek ustalono, że linia może przenosić najwyżej 115% prądu t=0. W porównaniu do elektrowni, które pracują na 90% możliwej produkcji, państwa sąsiednie mogą zarówno przekazywać prąd do sieci, jak i z niej pobierać, a ich produkcja zależy od potrzeb modelu. Natychmiastowe wyłączenie każdej linii przekraczającej ten limit prowadziłoby do zbędnych wyłączeń. Krótkotrwała niestabilność wywoływałaby taką samą reakcję jak trwałe zwarcie, a przeniesienie mocy na sąsiednie linie powodowałoby ich lawinowe wyłączanie. Z tego powodu zastosowano wzór (22) ze standardu IEC 60255-151, opracowanego przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (ang. International Electrotechnical Commission, IEC) [22], gdzie I to wartość skuteczna prądu, t to czas, I_s ustalony limit, a k i α stałe funkcji zależne od typu

charakterystyki, które są przedstawione w tabeli 3, a mnożnik czasowy (ang. Time Multiplier Setting, TMS) kontroluje, jak szybko działa.

$$t = TMS\frac{k}{(\frac{I}{I_s})^{\alpha} - 1} \tag{21}$$

Tabela 3. Parametry charakterystyk czasowo-prądowych.

Typ krzywej	k	α
Standardowa	0.140	0.020
Silniejsza	13.5	1.0
Ekstremalna	80.0	2.0
Długotrwała	120.0	1.0

W tym eksperymencie wybrano charakterystyke standardową. Przekształcony wzór dla zmian w czasie przedstawia wzór (22). Składa się on z dwóch części: sytuacji, gdy natężenie jest ponad (t_{IEC}) i pod limitem (t_{reset}). Oprócz podnoszenia wartości S_j, może ona także spadać. Dla charakterystyki standardowej k_r wynosi 13.5. Gdy S_j osiągnie wartość powyżej 1, linia zostaje wyłączona.

$$\begin{aligned}
t_{\text{IEC}} &= TMS\frac{k}{\left(\frac{I}{I_s}\right)^{\alpha} - 1}, \\
t_{\text{reset}} &= TMS\frac{k_r}{1 - \left(\min\left(\frac{I}{I_s},\, 0{,}99\right)\right)^2}, \\
S_j &\leftarrow \begin{cases} S_j + \dfrac{\Delta t}{t_{\text{IEC}}}, & \dfrac{I}{I_s} > 1, \\ \max\left(S_j - \dfrac{\Delta t}{t_{\text{reset}}},\, 0\right), & \dfrac{I}{I_s} \leq 1 \ \wedge \ S_j > 0, \end{cases}
\end{aligned} \tag{22}$$

Innym ważnym elementem jest poprawne zasymulowanie przepływu prądu. W tym celu konieczny jest poprawny opór linii. Zostaje on dobrany na podstawie długości linii w kilometrach. W celu przekształcenia koordynatów na odległości w kilometrach, wykorzystano wzór Haversine'a, który pokazano we wzorze (23), gdzie R to średni promień ziemi, φ_1 i φ_2 szerokości geograficzne w radianach, d to długość w kilometrach, a $\Delta\lambda$ i $\Delta\varphi$ to różnica długości i szerokości geograficznej.

$$\begin{aligned}
a &= \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos(\varphi_1)\cos(\varphi_2)\sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right) \\
c &= 2 \cdot \operatorname{atan2}\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right) \\
d &= R \cdot c
\end{aligned} \tag{23}$$

Są dwa popularne sposoby na symulację awarii kaskadowych: stan ustalony i dynamiczny [23]. W stanie ustalonym nie interesuje nas sytuacja pomiędzy wyłączeniami, skupiamy się tylko na

punktach równowagi. Natomiast dla stanu dynamicznego możemy zbadać sytuacje w szczegółach. PowerDynamics symuluje stan dynamiczny. Jednak z tego powodu symulacja staje się bardzo długa. W każdym kroku konieczne jest sprawdzenie, czy linia zostaje wyłączona, a jeżeli tak, zmiany wymagają dużej ilości kalkulacji. Dlatego czas symulacji został ograniczony do 2s, pomimo tego symulacje mogą zająć więcej niż dwie godziny.

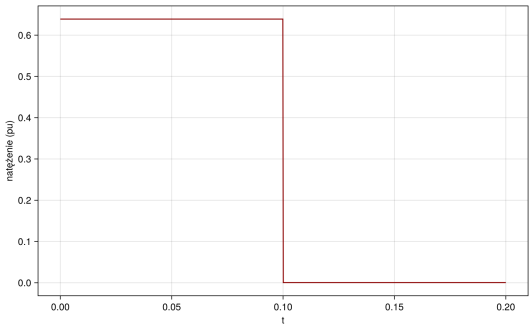
Ponadto nie da się w prosty sposób odłączyć elementu, ponieważ elementy zależą od siebie nawzajem i można je tylko kontrolować za pomocą parametrów. Jedną z możliwości jest w momencie wyłączenia linii stworzenie nowej sieci z obecnym stanem, ale bez danego elementu. Niestety nie jest to dobra możliwość, ponieważ wydłużyłaby i tak długi czas symulacji. Innym sposobem jest PiLiniFault, uzyskiwany poprzez wyłączenie linii za pomocą przemnożenia natężeń przez parametr $active$ zgodnie ze wzorem (24). Gdzie i_{src} oraz i_{dst} to obliczone natężenia prądu na końcach linii, natomiast $src.i_r$ i $dst.i_r$ określają rzeczywistą wartość końcową natężeń wychodzących, a $src.i_i$ i $dst.i_i$ część urojoną. Jednak pełne wyłączenie linii powoduje problemy: model staje się niestabilny albo macierze stają się osobliwe. Dzieje się tak z powodu sposobu zamodelowania połączenia linii, który przedstawia wzór (25). We wzorze wykorzystywany jest $implicit_output$, który oznacza, że wartość zawsze przyjmuje zero.

Reszta równań jest pomocnicza, nie decyduje o stanie elementu. Napięcie jest w pełni zależne od natężenia przepływającego. Jeżeli wszystkie linie połączone z elementem zostaną wyłączone, algorytm może nie dać sobie rady z rozwiązaniem tej sytuacji. Ponadto jednym z wykorzystywanych modeli jest SimpleGFLDC, którego stan zależy od napięcia sieci. Gdy zostanie odłączony, symulacja nie da rady poprawnie obliczyć stanu i zostanie zatrzymana. Dlatego zamiast w pełni wyłączyć linię poprzez ustawienie $active$ na 0, można ustawić je, oprócz linii ze zwarciem, na 1e-5. W teorii przez linie może płynąć prąd, jednak jest on na tyle mały, by nie wpłynąć znacząco na działanie sieci, ale wystarczający, by nie zaburzyć symulacji.

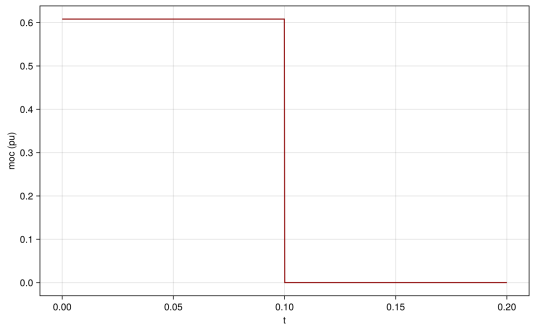
$$\begin{aligned} src.i_r &= active \cdot real(i_{src}) \\ src.i_i &= active \cdot imag(i_{src}) \\ dst.i_r &= active \cdot real(i_{dst}) \\ dst.i_i &= active \cdot imag(i_{dst}) \end{aligned} \tag{24}$$

$$\begin{aligned} busbar.i_r &= implicit_output(busbar.u_r) \\ busbar.i_i &= implicit_output(busbar.u_i) \\ busbar.P &= -busbar.i_r busbar.u_r - busbar.u_i busbar.i_i \\ busbar.Q &= -busbar.i_r busbar.u_i + busbar.u_r busbar.i_i \end{aligned} \tag{25}$$

W celu sprawdzenia wpływu ustawienia $active$ na 1e-5, została stworzona mała symulacja z jedną elektrownią i jednym obciążeniem. Zostało sprawdzone natężenie linii oraz produkowana moc, które pokazano na rysunku 33. Wartości są bardzo blisko zera, jednak nie równe zeru; jest to stanowczo za mało, by wpłynąć na tak dużą sieć.



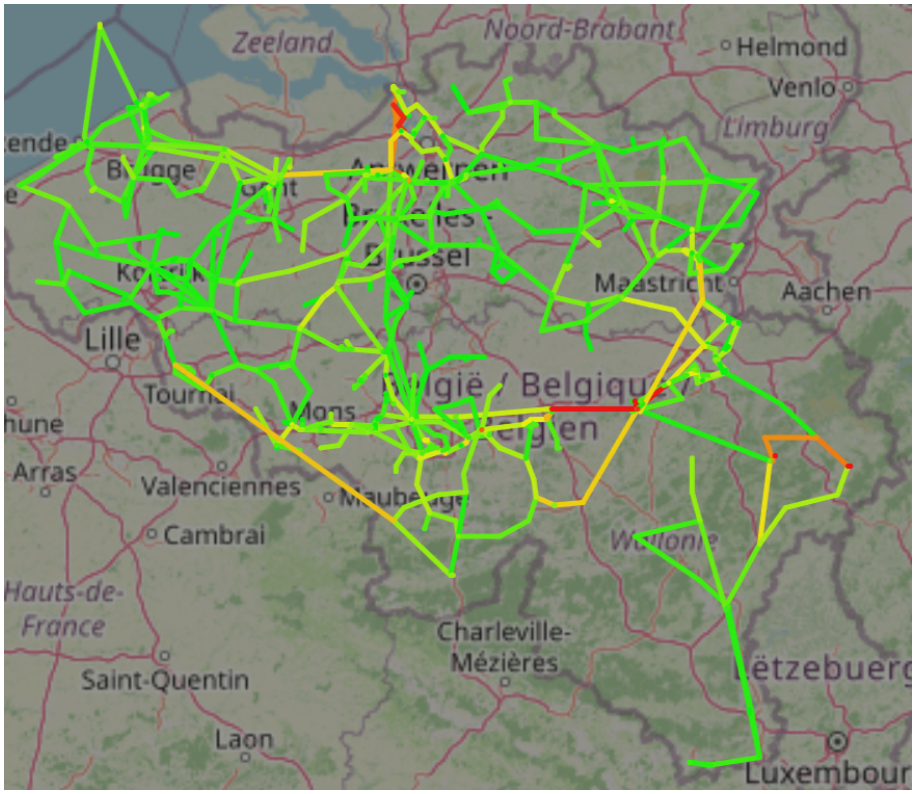
(a) Natężenie na linii wyłączonej



(b) Moc produkowana

Rysunek 33. Symulacja ustawienia parametru $active$ na 1e-5

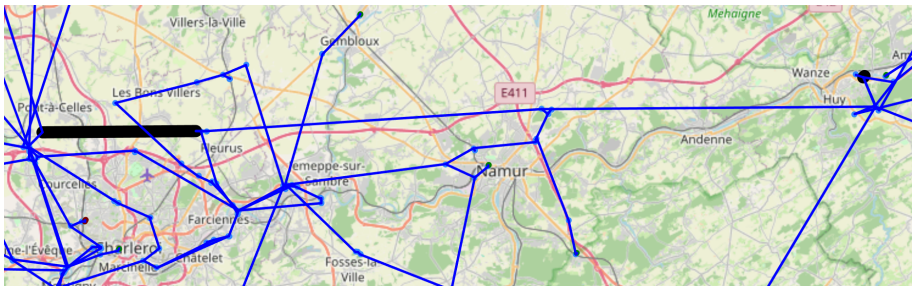
Ważnym elementem symulacji jest poprawne dobranie linii, na której dojdzie do zwarcia. Jeżeli dojdzie do zwarcia na linii o małym przepływie natężenia na granicy sieci, linia zostanie szybko wyłączona, a przepływ w sieci dużo się nie zmieni. Dlatego najpierw trzeba sprawdzić przepływ prądu, który został pokazany na rysunku 34. Obraz pokazuje porównanie natężenia na liniach, kolorem czerwonym wyróżniono linie o wyższych wartościach w porównaniu do innych.



Rysunek 34. Przepływ mocy w sieci przed pojawieniem się zwarcia

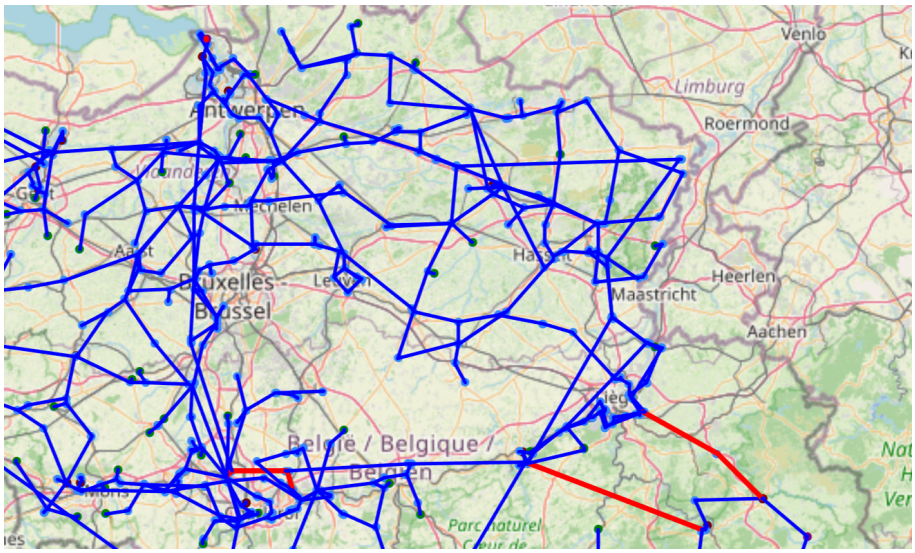
Dwie wybrane linie zostały pokazane kolorem czarnym na rysunku 35. Po lewej stronie znajduje się linia o średnim natężeniu, wokół której znajduje się duże zgrupowanie linii transmisyjnych. Po prawej

znajduje się jeden z trudniejszych punktów dla modelu. Przez tą linię przechodzi silne natężenie, ponieważ jest połączeniem z elektrownią atomową o mocy 3 GW, co stanowi około 27% całej produkcji. Ponadto na południowym wschodzie znajdują się 3 elektrownie oraz połączenie z Niemcami.

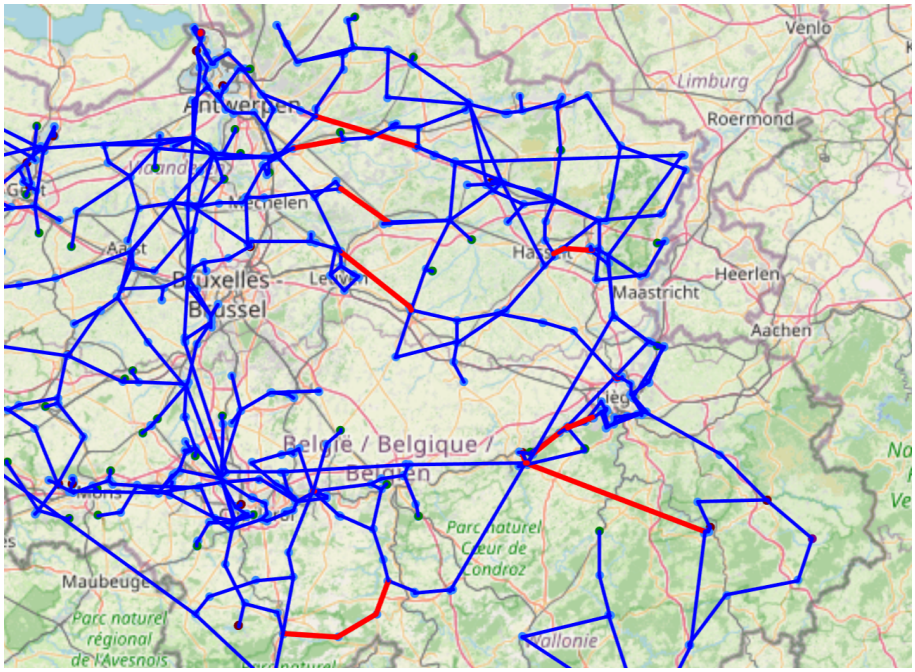


Rysunek 35. Wybrane linie na których symulowane będą zwarcia

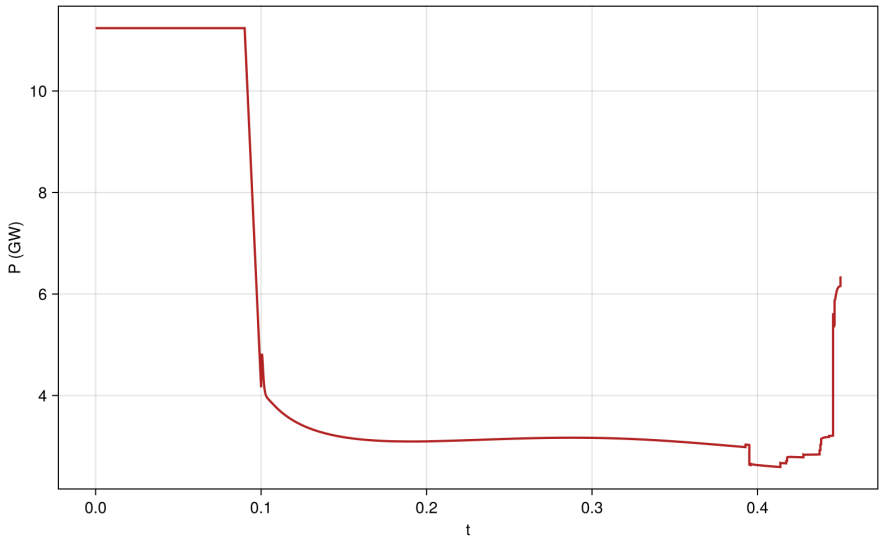
Wyłączenie lini w wyniku kaskadowej awarii dla obu przypadków pokazano na rysunkach 36 i 37. Dla pierwszego przypadku, sieci udaje się ustabilizować. W wyniku awarii doszło do zamknięcia połączenia z Holandią oraz odizolowania południowej części. Dla cięższego przypadku modelowi nie udało się ustabilizować. Zachód i wschód są od siebie odizolowane, a pozostałe części sieci nie są w stanie utrzymać systemu i program przedwcześnie zatrzymuje symulacje.



Rysunek 36. Linie wyłączone w wyniku zwarcia dla średniej ciężkości sytuacji



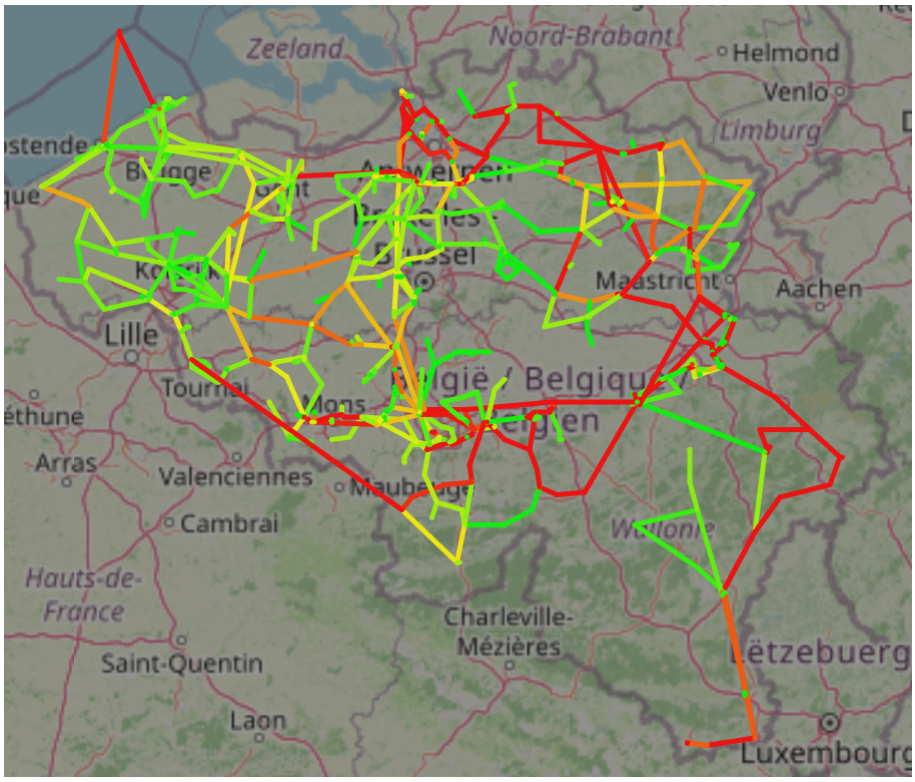
Rysunek 37. Linie wyłączone w wyniku zwarcia dla trudnej sytuacji



Rysunek 38. Przebieg mocy produkowanej w sieci dla trudnej sytuacji

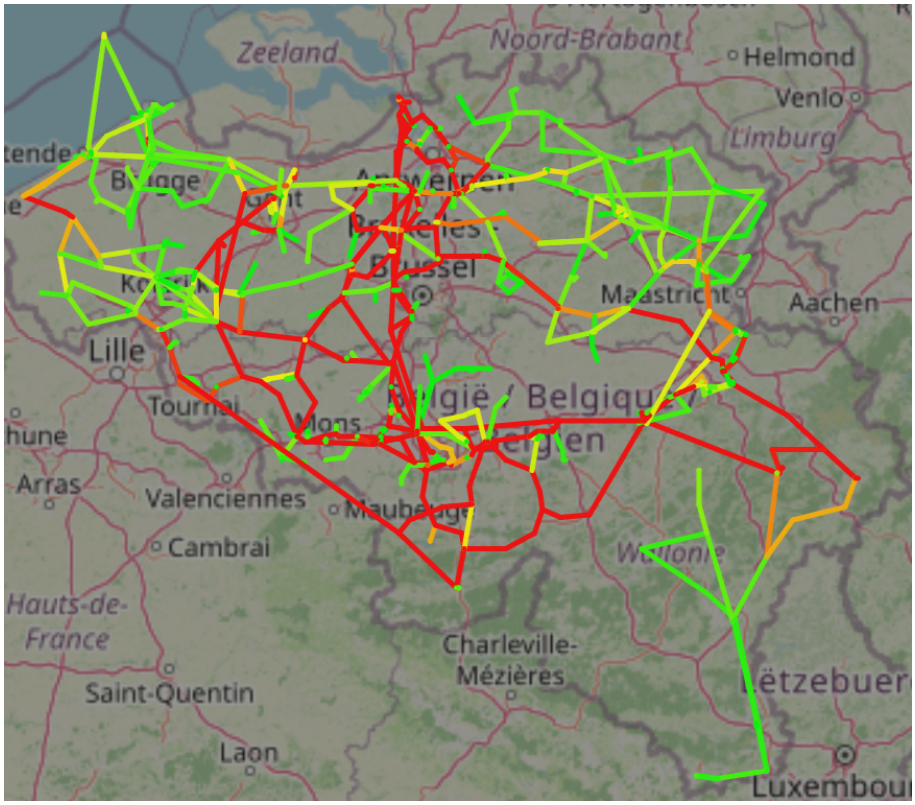
Przebieg mocy dla trudnej sytuacji pokazano na rysunku 38. Na początku przebieg jest stabilny, jednak dla około t=0.4 linie zaczynają się wyłączać, co powoduje małe skoki. Pod koniec, chwile po zamknięciu zwarcia, zostają zamknięte trzy linie, a symulacja zatrzymuje się i zwraca błąd InitialFailure. Oznacza on, że doszło do wydarzenia, w tym wypadku wyłączenia linii, po którym algorytm nie jest w stanie znaleźć spójnego stanu. Duża część linii została już zamknięta i nie jest możliwe spełnienie zapotrzebowania sieci. Moment przed zatrzymaniem symulacji pokazano na rysunku 39. Nawet po

wyłączeniu zwarcia wiele linii pracuje ponad swoim limitem, ponieważ duża część ważnych kabli transportowych została zamknięta.



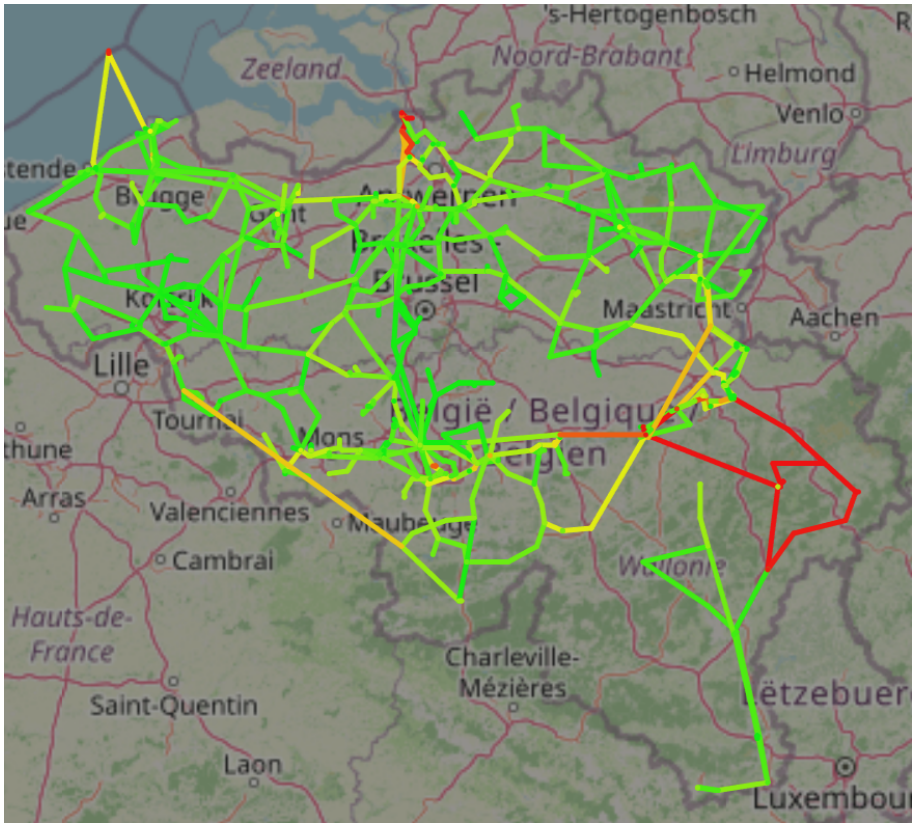
Rysunek 39. Chwila przed zatrzymaniem symulacji dla sytuacji trudnej

Nasepnie zbadano o średniej ciężkości. Podczas zwarcia prąd płynie z elektrowni do linii z awarią. Powoduje to, że wszystkie najkrótsze połączenia są ponad swoim limitem, co pokazano na rysunku 40. Pokazuje to, jak duże ma znaczenie wzór (22). Bez niego większość sieci zostałaby wyłączona. W wyniku ogromnego przepływu prądu zostają wyłączone dwie mniejsze linie sąsiadujące ze zwarciem. Ich limit był znacznie mniejszy, dlatego zostały one najpierw wyłączone. Następnie zostaje zatrzymana liniia na której jest awaria, ponieważ z całej sieci płynie do niej prąd znacząco przewyższając limity.



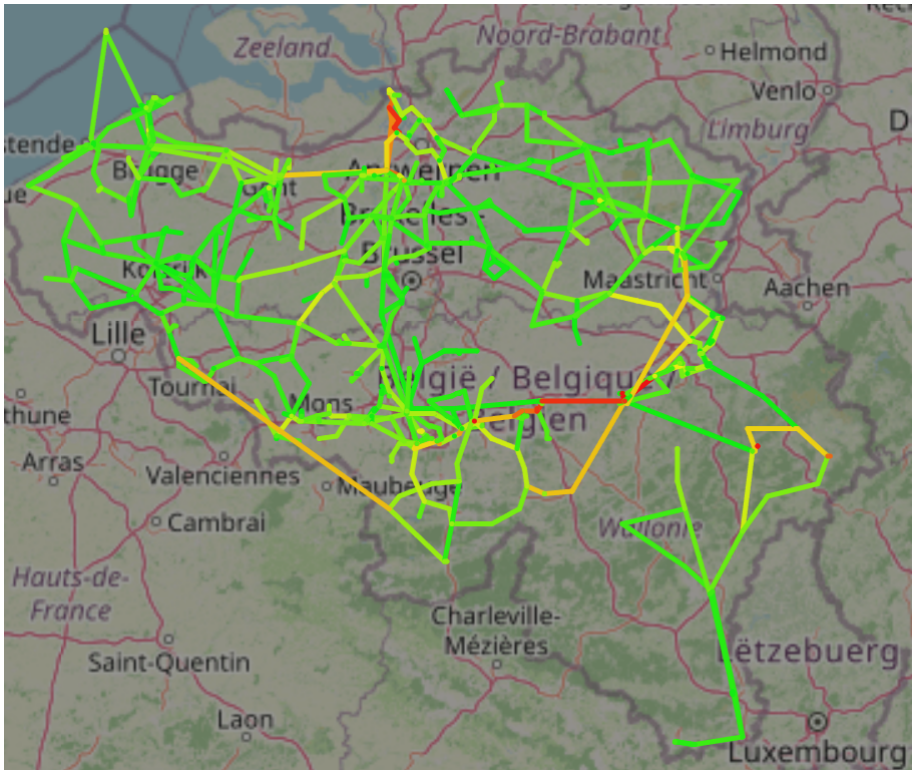
Rysunek 40. Sytuacja po zwarciu dla średniej ciężkości sytuacji

Pomimo zamknięcia problemu przepływ prądu nie wraca do poziomu początkowego. System nie zdążył się jeszcze ustabilizować oraz wykorzystuje nowe linie do przepływu mocy linii wyłączonych. Z tego powodu przepływ jest zwiększony na północy jak i na wschodzie, co pokazano na rysunku 41. W obu przypadkach powoduje to wyłączenie linii w danym regionie.



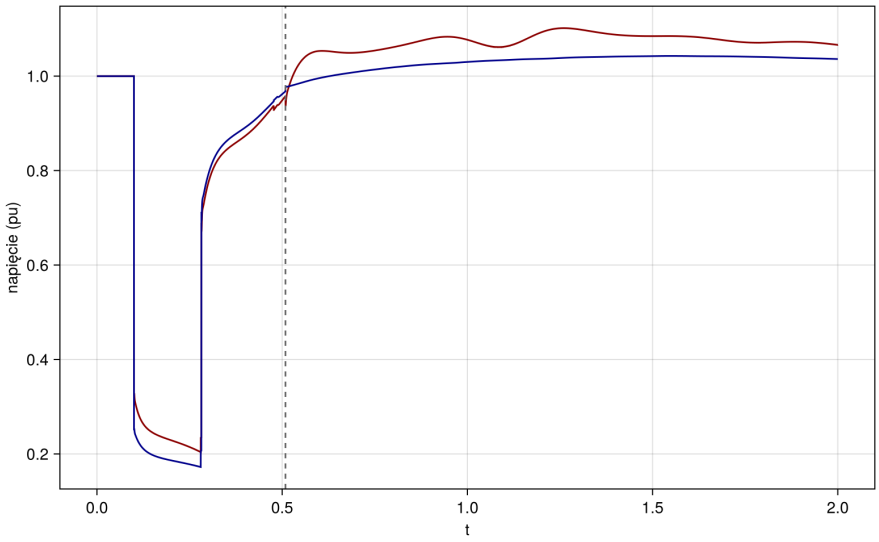
Rysunek 41. Sytuacja po wyłączeniu linii ze zwarciem dla średniej ciężkości sytuacji

W wyniku awarii zarówno połączenie z Holandią, jak i z Niemcami zostało zamknięte dla głównej części systemu. Ponadto południowo-wschodnia część została odizolowana. Jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja. W odizolowanym obszarze lokalne elektrownie muszą utrzymać napięcie w odpowiednim stanie, ponadto pojawia się ryzyko, że lokalna produkcja lub zapotrzebowanie nie będzie mogło być zaspokojone, prowadząc do upadku lokalnego regionu. Dlatego podczas kaskadowych usterek powstanie takich obszarów stanowi duże zagrożenie dla systemu oraz stanowi duże wyzwanie podczas symulacji. W badanym przypadku lokalnej sieci udało się ustabilizować, głównie dlatego, że znajdowało się tam połączenie z Niemcami, które mogło przyjąć dodatkową energię. Następnie modelowi udało się ustabilizować oraz wrócić do stanu podobnego do początkowego, co pokazano na rysunku 42.



Rysunek 42. Sytuacja ustabilizowana dla średniej ciężkości sytuacji

W wyniku odizolowania południowo-wschodnia część będzie zachowywać się inaczej niż główna część sieci. Różnice w zachowaniu pokazano na rysunku 43. Na początku napięcie nie różni się od siebie, jednak w momencie odizolowania, pokazanego szarą przerywaną linią, stanowczo wzrasta. Prąd generowany nie może zostać przetransportowany do reszty sieci i musi zostać pobrany przez Niemcy. Dla głównej sieci napięcie stabilizuje się lekko nad początkowym, ale odizolowanie nie ma na nią wpływu.



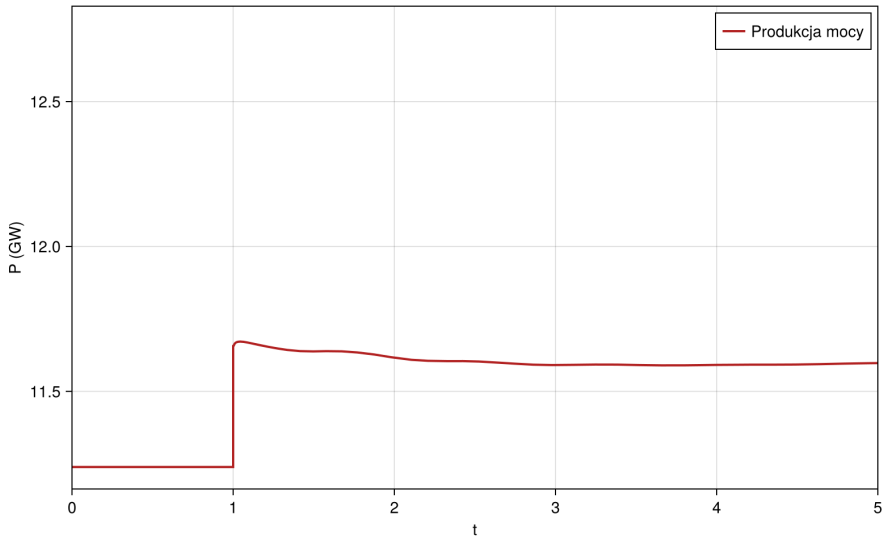
Rysunek 43. Różnica napięcia między odizolowaną siecią, a główną dla średniej ciężkości sytuacji

4.4 Wpływ elektrowni słonecznych i wiatrowych

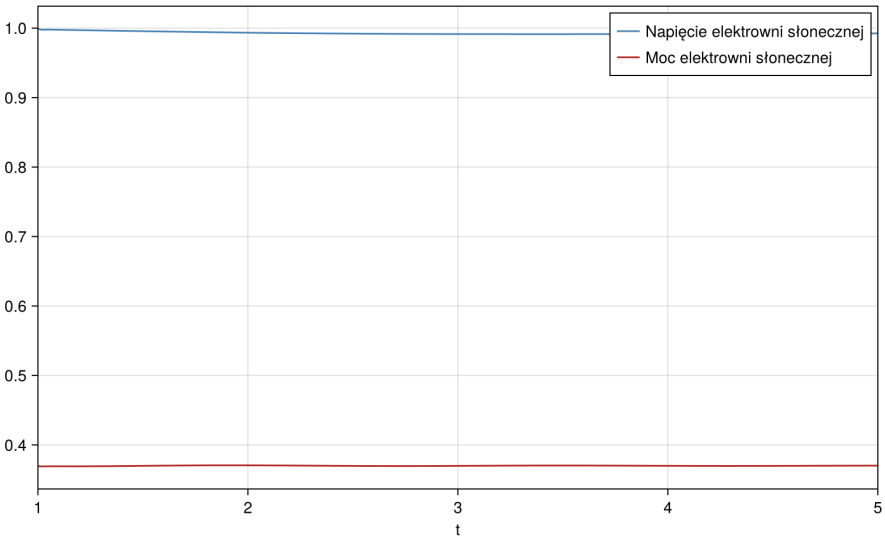
W porównaniu do elektrowni synchronicznych takich jak SauerPaiMachine, które uzyskują prąd przy pomocy ruchu turbiny, SimpleGFLDC to model falownika w trybie śledzenia sieci. Wykorzystuje on źródło prądu stałego, które z pomocą konwertera jest przekształcane na prąd zmienny, na podstawie napięcia sieci.

Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych elektrowni turbinowych na rzecz źródeł odnawialnych. Mają one wiele zalet, a jedną z najważniejszych jest przyjazność naturze. Jednak stanowczo różnią się w zachowaniu [24]. Nawet po utracie siły napędzającej, turbiny nadal mogą podtrzymywać pracę dzięki zmagazynowanej energii mechanicznej; dla instalacji fotowoltaicznej nie jest to możliwe. Jednak dzięki temu, że nie muszą wprowadzić turbiny w ruch, mogą w teorii znacznie szybciej reagować na zmiany w systemie. Brak łatwej kontroli nad produkowaną mocą stanowi duże wyzwanie dla stabilności sieci, zwłaszcza w sytuacji nagłych zmian napięcia podczas np. zwarcia.

Nawet przy zmianie zapotrzebowania, dopóki nie spadnie napięcie, moc generowana zostanie na tym samym poziomie. Sytuację tę pokazano na rysunkach 44 oraz 45. W wyniku wzrostu zapotrzebowania, produkcja na całej sieci wzrosła, jednak produkcja elektrowni wiatrowej zostaje taka sama, ponieważ napięcie zostało takie samo. To właśnie elektrownie turbinowe były odpowiedzialne za zaspokojenie popytu.



Rysunek 44. Wykres mocy produkowanej, podczas wzrostu zapotrzebowania mocy

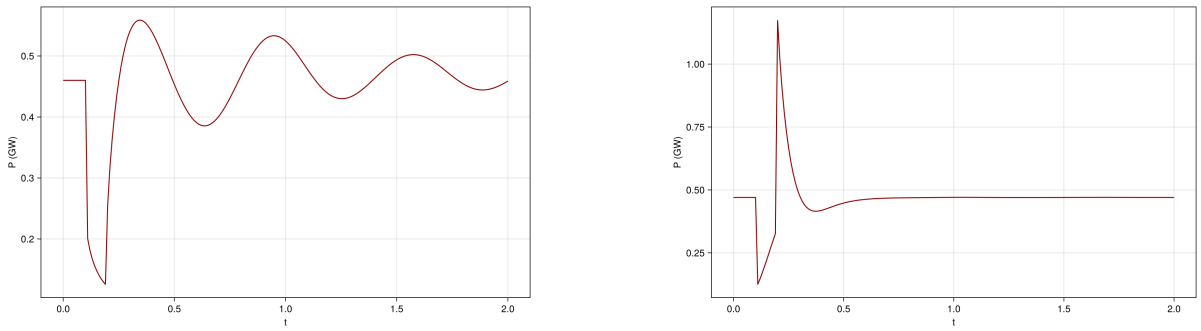


Rysunek 45. Wykres napięcia i mocy elektrowni słonecznej, podczas wzrostu zapotrzebowania mocy

W celu zbadania zachowania SimpleGFLDC przeprowadzono symulację zwarcia, jedną z najcięższych sytuacji dla tego modelu. Przebieg produkowanej mocy dla elektrowni synchronicznej i słonecznej pokazano na rysunku 46. Na prawym przebiegu zmiany są szybsze i bardziej stanowcze. Po wyłączeniu linii ze zwarciem pojawia się nagły skok, co wynika ze wzoru (26). Gdzie $v_{\mathrm{dc_state}}$ to napięcie kondensatora, V_{dc} wartość referencyjna napięcia DC, $kp_{\mathrm{v_dc}}$ wzmocnienie proporcjonalne regulatora proporcjonalno-całkującego (ang. Proportional-Integral, PI) napięcia DC, $v_{\mathrm{dc_i}}$ stan członu całkującego tego regulatora, $cc1.V_{\mathrm{I_d}}$ i $cc1.V_{\mathrm{I_q}}$ to składowe napięcia wyjściowego falownika, $cc1.i_{\mathrm{f_d}}$ i $cc1.i_{\mathrm{f_q}}$ składowe prądu dławika filtra. W trakcie zwarcia kondensator rozładowuje się. Moc konwer-

tera (P_{ac}) spada poniżej mocy stałej (P_{dc}). W wyniku spadku napięcia na kondensatorze natężenie wzrasta ($i_{\mathrm{set_d_dc}}$). Gdy napięcie nagle wraca do stanu podstawowego, system nie jest w stanie natychmiastowo przystosować się, wywołując nagły skok, po którym dochodzi do stabilizacji.

$$\begin{aligned} i_{\mathrm{set_d_dc}} &= (V_{\mathrm{dc}} - v_{\mathrm{dc_state}}) \cdot kp_{\mathrm{v_dc}} + v_{\mathrm{dc_i}} \\ P_{\mathrm{ac}} &= cc1.V_{\mathrm{I_d}} \cdot cc1.i_{\mathrm{f_d}} + cc1.V_{\mathrm{I_q}} \cdot cc1.i_{\mathrm{f_q}} \\ C_{\mathrm{dc}} \cdot \frac{d}{dt}(v_{\mathrm{dc_state}}) &= (P_{\mathrm{ac}} - P_{\mathrm{dc}})/v_{\mathrm{dc_state}} \end{aligned} \tag{26}$$

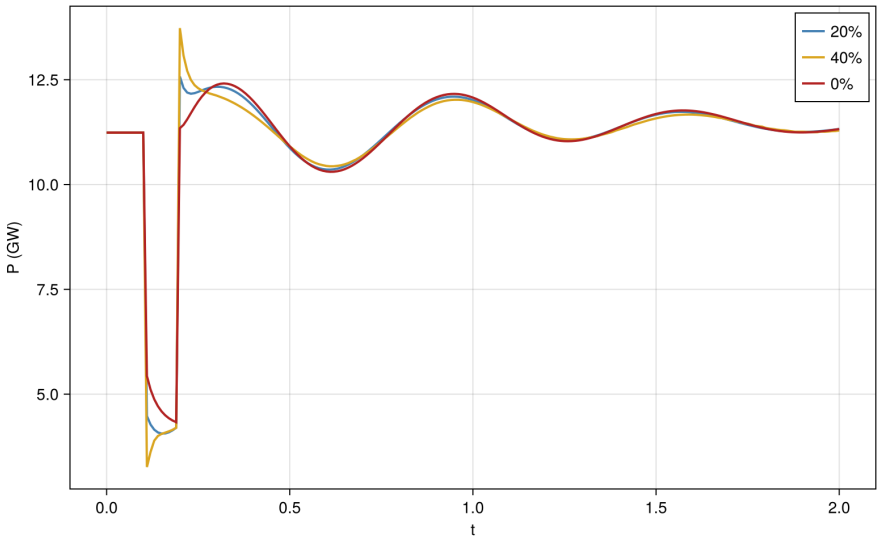


(a) Przebieg mocy dla elektrowni synchronicznej

(b) Przebieg mocy dla elektrowni słonecznej

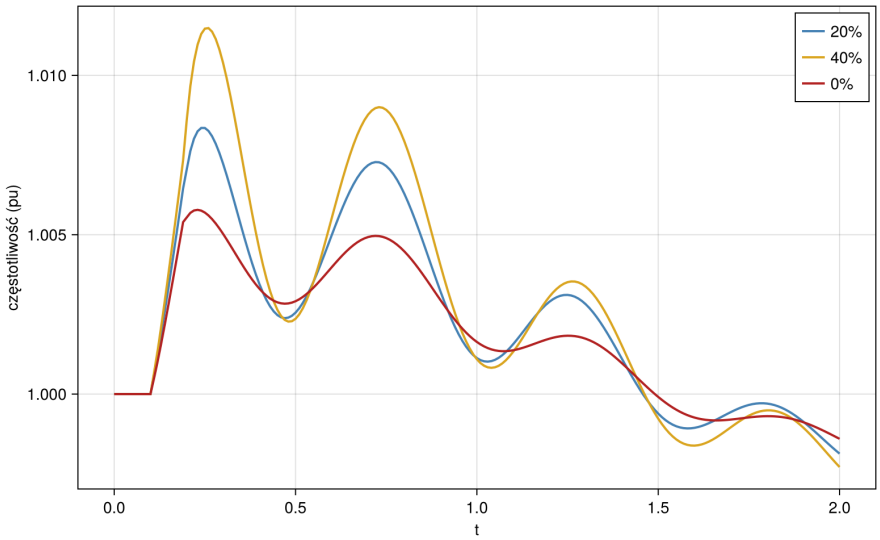
Rysunek 46. Porównanie zachowania elektrowni synchronicznej i słonecznej podczas symulacji zwarcia

Następnie przetestowano różny procent udziału SimpleGFLDC w sieci. Im większy procent, tym większe zmiany przy zwarciu. Pokazuje to wrażliwość tego modelu na nagłe zmiany w napięciu. Jednak po początkowym skoku system szybciej wraca do stanu początkowego. Po pewnym czasie różnice się zmniejszają z powodu działania elektrowni synchronicznych.



Rysunek 47. Porównanie produkowanej mocy sieci dla różnego procentu udziału elektrowni słonecznych/wiatrowych, podczas symulacji zwarcia

Pomimo tego, że przebiegi mocy stają się do siebie podobne dosyć szybko, przebiegi częstotliwość różnią się od siebie, co pokazano na rysunku 48. SimpleGFLDC w porównaniu do reszty elektrowni nie ma wpływu na częstotliwość sieci. Czym więcej źródeł słonecznych lub wiatrowych tym cięższej modelowi kontrolować pulsacje.



Rysunek 48. Porównanie częstotliwości sieci dla różnego procentu udziału elektrowni słonecznych/wiatrowych, podczas symulacji zwarcia

Rozdział 5

Podsumowanie

W ramach pracy magisterskiej powstała działająca symulacja sieci elektrycznej odwzorowująca realną sieć Belgii. Został zbadany matematyczny model sieci w PowerDynamics. Przedstawiono algorytm obszaru ufności typu Dogleg, służący do wyznaczania stanu ustalonego sieci oraz metodę Rodas5P, wykorzystywaną podczas symulacji w dziedzinie czasu. Dane zostały pobrane z platformy OpenStreetMap i odpowiednio przekształcone na potrzeby PowerDynamics.

Na ich podstawie została stworzona sieć z różnych komponentów. Są trzy typy elektrowni: wodna reprezentowana przez Gensalient z regulatorami, słoneczna/wiatrowa wykorzystująca model falownika w trybie śledzenia sieci SimpleGFLDC oraz reszta elektrowni turbinowych zamodelowana przy pomocy SauerPaiMachine szóstego rzędu oraz regulatorami turbiny i napięcia. Ponadto wykorzystano PSSE_load oraz pokazano jego zalety nad zwykłym ZIP_load.

Zbadano stabilność oraz zachowanie komponentów dla różnych sytuacji. W celu sprawdzenia limitów sieci stopniowo zwiększano obciążenie. Skupiono się na elektrowniach turbinowych. Pokazano ich zachowanie po osiągnięciu limitu. Ponadto podzielono obciążenia na różne regiony: mieszkalny, komercyjny i przemysłowy. Zaobserwowano ich różne zachowanie oraz dobrano realistyczny podział i rozłożenie rejonów.

Następnie przetestowano sytuacje nagłe za pomocą symulacji zwarcia. Pokazano krótkotrwały oraz długotrwały wpływ nagłego spadku i wzrostu napięcia. Zaobserwowano różnice między momentem elektrycznym a mechanicznym. Co więcej zbadano różnice między PSSE_load oraz ZIP_load.

Następnie zbadano wpływ awarii kaskadowych na sieć. Wykorzystano standard IEC 60255-151 [22] do realistycznego odłączenia linii od sieci. Co więcej, wykorzystano wzór Haversine'a do realistycznego przedstawienia strat na liniach. Zbadano wpływ położenia zwarcia na rozprzestrzenianie się usterek oraz zbadano zachowanie w sytuacji odizolowania.

Pod koniec przeanalizowano różnice między elektrowniami synchronicznymi a falownikami w trybie śledzenia sieci. Sprawdzono ich wpływ na stabilność sieci oraz zachowanie w sytuacji ekstremalnej, czyli podczas zwarcia na linii.

5.1 Ograniczenia i możliwości rozwoju

Z powodu ograniczeń nie dało się w pełni odwzorować sieci Belgii. Brakowało szczegółowych danych na temat elektrowni oraz zabrakło informacji o obciążeniach. Ponadto z powodu ograniczeń sprzętowych nie da się w pełni odzwierciedlić rzeczywistości. Każde urządzenie zachowuje się w różny sposób. Piekarnik elektryczny poradzi sobie lepiej z dużym napięciem niż delikatne elementy telefonu. Pomimo tych ograniczeń udało się stworzyć model podobny do sieci Belgii. Obciążenia zostały uogólnione, a ich położenie wynika z parametrów sieci. Ponadto regiony posiadają różne charakterystyki dobrane na podstawie realistycznego podziału poboru prądu. Jednak istnieje kilka możliwych kierunków rozwoju:

1. Uzyskać aktualne i szczegółowe dane od dostawców prądu.
2. Większa liczba modeli. Prawdziwe elektrownie, nawet jeżeli mają takie samo źródło energii, mogą się od siebie różnić, na przykład ze względu na rok budowy.
3. Stworzyć modele o różnej szczegółowości. Jednym z problemów podczas symulacji awarii kaskadowych był długi czas symulacji, mniejsza szczegółowość rozwiązałaby tę trudność.
4. Wykorzystując realne dane z awarii zbadać różne konfiguracje sieci dobrane poprzez uczenie maszynowe.
5. Symulacja możliwych skutków i odporności na ataki cybernetyczne.

Bibliografia

[1] Demetriou, P., Asprou, M., Quiros-Tortos, J. i Kyriakides, E., "Dynamic IEEE test systems for transient analysis", *IEEE Systems Journal*, t. 11, nr. 4, s. 2108–2117, 2015.

[2] Prakash, P., Meena, D. C., Malik, H., Alotaibi, M. A. i Khan, I. A., "A novel analytical approach for optimal integration of renewable energy sources in distribution systems", *Energies*, t. 15, nr. 4, s. 1341, 2022.

[3] Mampilly, B. J. i Sheeba, V., "Detection and classification of power system fault in IEEE 30 bus network using wavelet transform and novel hybrid Bees Bayesian Optimization algorithm based Improved convolution Neural network (ICNN)", *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, t. 60, s. 103 413, 2023.

[4] Illinois Center for a Smarter Electric Grid (ICSEG), *IEEE 39-Bus System*, https://icseg.iti.illinois.edu/ieee-39-bus-system/, Accessed: 2026.

[5] Xiong, B., Fioriti, D., Neumann, F., Riepin, I. i Brown, T., "Modelling the high-voltage grid using open data for Europe and beyond", *Scientific data*, t. 12, nr. 1, s. 277, 2025.

[6] Plietzsch, A. i in., "PowerDynamics. jl—An experimentally validated open-source package for the dynamical analysis of power grids", *SoftwareX*, t. 17, s. 100 861, 2022.

[7] Shan, Y. i in., "Generation bidding game with flexible demand", sierp. 2014.

[8] Haklay, M. i Weber, P., "OpenStreetMap: User-Generated Street Maps", *IEEE Pervasive Computing*, t. 7, nr. 4, s. 12–18, 2008. DOI: 10.1109/MPRV.2008.80.

[9] Rackauckas, C. i Nie, Q., "Differentialequations. jl–a performant and feature-rich ecosystem for solving differential equations in julia", 2017.

[10] *Mathematical Model | NetworkDynamics.jl Documentation*, Accessed: 2026-07-14, 2026. adr.: https://juliadynamics.github.io/NetworkDynamics.jl/stable/mathematical_model/.

[11] Benasla, M., Allaoui, T. i Brahami, M., "Performance of PSS to damp power oscillations caused by an HVDC link in AC-DC power system", *Energy and Power Engineering*, t. 6, nr. 1, s. 1, 2014.

[12] Kou, G., Hadley, S. W. i Liu, Y., "Dynamic model validation with governor deadband on the eastern interconnection", Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Oak Ridge, TN (United States), spraw. tech., 2014.

[13] Nguyen, Q., Ngo, T. i Santoso, S., "Power flow solution for multi-frequency AC power systems", maj 2016, s. 1–5. DOI: 10.1109/TDC.2016.7519952.

[14] Wright, S., Nocedal, J. i in., "Numerical optimization", *Springer Science*, t. 35, nr. 67-68, s. 7, 1999.

[15] Lourakis, M. L. i Argyros, A. A., "Is Levenberg-Marquardt the most efficient optimization algorithm for implementing bundle adjustment?", w *Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1*, IEEE, t. 2, 2005, s. 1526–1531.

[16] Steinebach, G., "Construction of Rosenbrock–Wanner method Rodas5P and numerical benchmarks within the Julia Differential Equations package", *BIT Numerical Mathematics*, t. 63, nr. 2, s. 27, 2023.

[17] Rouleau, G. "Improved Behavior of Auto Tolerance in R2017a", MathWorks Simulink Blog. adr.: https://blogs.mathworks.com/simulink/2017/04/26/improved-behavior-of-auto-tolerance-in-r2017a/.

[18] Meeus, L., Purchala, K. i Belmans, R., "The belgian power balance", w *Proceedings of the IASTED Internation conference PowerCon, Special Theme: Blackout*, 2003, s. 91–96.

[19] International Energy Agency, "Belgium 2022 Energy Policy Review", International Energy Agency (IEA), Paris, IEA Energy Policy Reviews, 2022. DOI: 10.1787/48c1928f-en.

[20] Bokhari, A. i in., "Experimental determination of the ZIP coefficients for modern residential, commercial, and industrial loads", *IEEE Transactions on Power Delivery*, t. 29, nr. 3, s. 1372–1381, 2013.

[21] ICS Investigation Expert Panel, "Grid Incident in Spain and Portugal on 28 April 2025: Final Report", ENTSO-E, spraw. tech., kw. 2025, Dostęp: 2026-08-25. adr.: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net/public-cdn-container/clean-documents/Publications/2025/iberian-blackout/Final%20Report%20on%20the%20Grid%20Incident%20in%20Spain%20and%20Portugal%20on%2028%20April%202025.pdf.

[22] International Electrotechnical Commission, *Measuring relays and protection equipment – Part 151: Functional requirements for over/under current protection*, 2009.

[23] Arpanahi, M. K. i Capitanescu, F., "A new comprehensive framework for cascading outage simulation in power systems", *Electric Power Systems Research*, t. 234, s. 110 624, 2024.

[24] Slane, J. i Mate, A., "Impact of Inverter-Based Resources on the Protection of the Electrical Grid", *arXiv preprint arXiv:2603.27816*, 2026.